Índice de la lección 2

2. Funciones analíticas complejas **1**
2.1. Funciones complejas 1
2.2. Límites y continuidad 8
2.3. Diferenciabilidad. Funciones analíticas 11
2.4. Ecuaciones de Cauchy-Riemann 15
2.5. Funciones elementales complejas 22
2.5.1. Exponencial. Fórmula de Euler 22
2.5.2. Funciones trigonométricas 27
2.5.3. Funciones trigonométricas hiperbólicas 35
2.5.4. Logaritmo y potencia 42
2.6. Ejercicios 48
2.6.1. Enunciados 48
2.6.2. Soluciones 50

Lección 2

Funciones analíticas complejas

2.1. Funciones complejas

Definición 2.1.1

- $A \subseteq \mathbb{C}$ subconjunto$\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Llamamos FUNCIÓN COMPLEJA definida en } A \text{ a una regla que a cada elemento } z \in A \text{ le asigna un número complejo } w, \\ \\ f: \begin{array}{ccc} A \subseteq \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & w = f(z) \end{array} \end{cases}$

Al conjunto A se le denomina DOMINIO de f y a z se le denomina VARIABLE COMPLEJA. Al conjunto $f(A)$ se le llama RANGO.

Observación 2.1.1 Toda función compleja f es equivalente a una función vectorial real de dos variables reales, $\bar{g} = (g_1, g_2) : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, donde g_1 y g_2 son las funciones componentes de $\bar{g}$. Esto es así ya que si $f(z) = w$, con $z = x + iy$ y $w = u + iv$ $(x, y, u, v \in \mathbb{R})$, podemos definir

$$\begin{aligned} g_1(x, y) &= u, \\ g_2(x, y) &= v, \end{aligned}$$

de donde se tiene que

$$f(z) = w = u + iv = g_1(x, y) + ig_2(x, y).$$

Por simplificar la notación, es habitual denotar g_1 y g_2 con el nombre de las variables u y v que definen, de forma que

$$\begin{aligned} u(x, y) &= g_1(x, y), \\ v(x, y) &= g_2(x, y). \end{aligned}$$

Por lo que finalmente podemos escribir

$$f(z) = u(x, y) + i\, v(x, y).$$

Ejemplo 2.1.1 Encuentre la función vectorial real equivalente a las funciones complejas $f(z) = z^2$ y $g(z) = \bar{z}$.

RESOLUCIÓN

Si $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$, se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= z^2 = (x+iy)^2 = x^2 + 2ixy + (iy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{u(x,y)} + i\,\underbrace{2xy}_{v(x,y)}, \\ g(z) &= \bar{z} = \overline{x+iy} = x - iy = \underbrace{x}_{u(x,y)} + i\,\underbrace{(-y)}_{v(x,y)}. \end{aligned}$$

Observación 2.1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA.- Dada una función compleja $f(z) = w$, su gráfica es el subconjunto de $\mathbb{C} \times \mathbb{C} = \mathbb{C}^2$ definido como

$$\{(z, f(z)) \,/\, z \in \mathrm{Dom} f\}.$$

Denotando $z = x+iy$ y $w = u+iv$, cualquier punto $(z, f(z))$ es equivalente a (x, y, u, v), de donde resulta evidente que $\mathbb{C}^2$ es equivalente a $\mathbb{R}^4$. Por tanto, la gráfica de f pertenece a un espacio de 4 dimensiones y no resulta posible representarla en un sistema de ejes perpendiculares como sucede con las funciones (escalares) reales de una o dos variables reales. Existen, no obstante, otras vías para representar gráficamente a las funciones complejas:

a) Parte real e imaginaria.- Si escribimos $f(z) = w = u + iv$, podemos representar las gráficas de u y v, que al ser funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ sus gráficas están en $\mathbb{R}^3$.

b) Módulo y argumento.- Si escribimos $f(z) = w = \rho_\theta$, podemos representar las gráficas de ρ y θ, que al ser funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ sus gráficas están en $\mathbb{R}^3$. A la gráfica de ρ se le conoce como SUPERFICIE MODULAR de f.

c) Transformaciones.- Las funciones complejas transforman unos puntos del plano en otros puntos del plano, por lo que una forma de entenderlas es estudiar cómo transforman regiones sencillas tipo rectas, segmentos, rectángulos o círculos. En este caso la representación constaría de dos planos complejos, uno con las regiones originales y otro con las regiones transformadas.

d) Campos vectoriales.- Para cada punto z del dominio de f se dibuja un vector con inicio en z y final en $z + f(z)$. En este caso la representación se realiza en un único plano complejo.

e) Líneas de flujo.- Suponiendo que los vectores del campo vectorial representan la velocidad instantánea de ciertas partículas, una línea de flujo representaría los puntos del plano que recorrería una de esas partículas. Esta representación se realiza en un único plano complejo.

Veamos algunas representaciones de las funciones del Ejemplo 2.1.1:

- $f(z) = z^2$.-

  a) Parte real e imaginaria.- Del Ejemplo 2.1.1 sabemos que

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x^2 - y^2, \\ v(x,y) &= 2xy. \end{aligned}$$

  Tanto u como v son funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$ con gráficas en $\mathbb{R}^3$, tal y como puede verse en la Figura 2.1.

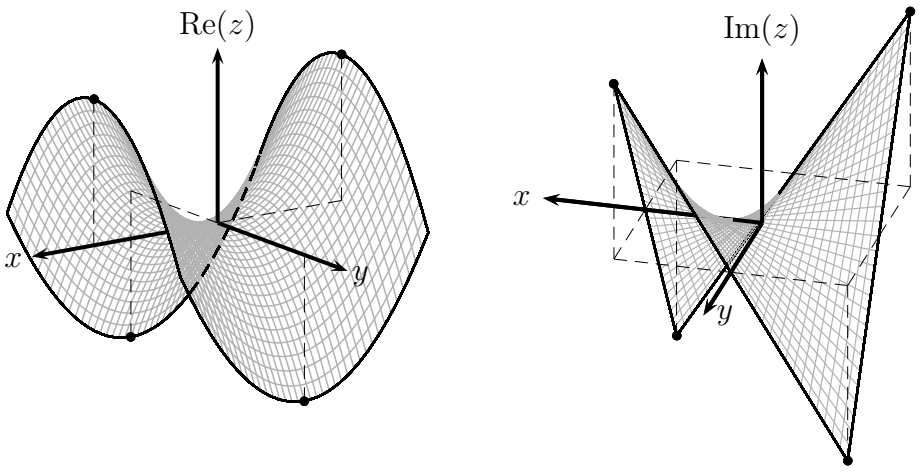


Figura 2.1: Representación gráfica de la parte real e imaginaria de $f(z) = z^2$. Izquierda: $u(x,y) = \mathrm{Re}(f(z)) = x^2 - y^2$; Derecha: $v(x,y) = \mathrm{Im}(f(z)) = 2xy$. Los puntos negros se han añadido para facilitar la visualización de las gráficas. Las curvas negras son la imagen del cuadrado de vértices $(1,1)$, $(1,-1)$, $(-1,-1)$ y $(-1,1)$.

b) Módulo y argumento.- Si escribimos $z = \rho_\theta$, se tiene que $f(\rho_\theta) = (\rho_\theta)^2 = (\rho^2)_{2\theta}$. Denotamos

$$\begin{aligned} m(x,y) &= \rho^2 = x^2 + y^2, \\ A(x,y) &= 2\theta = 2\,\mathrm{Arg}(x+iy), \end{aligned}$$

donde la expresión del argumento principal viene dada en la Observación 1.2.1.Las funciones m y A van de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ y sus gráficas son conjuntos de $\mathbb{R}^3$, tal y como puede verse en la Figura 2.2.

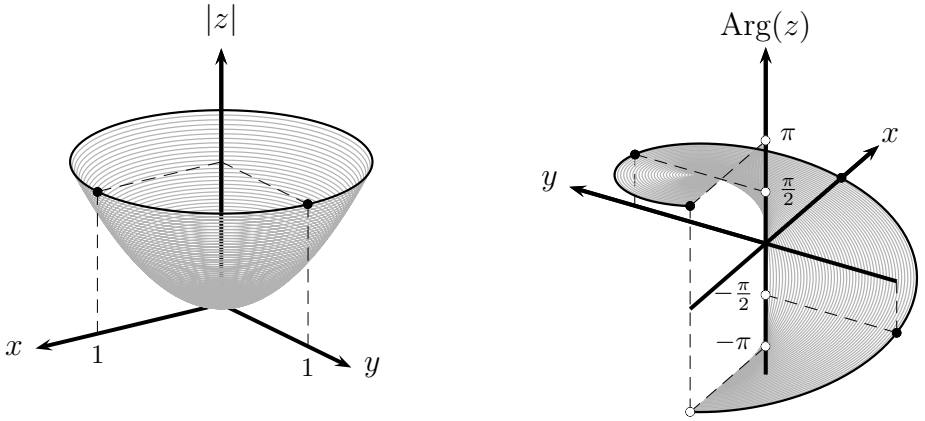


Figura 2.2: Representación gráfica del módulo y el argumento de $f(z) = z^2$. Izquierda: $m(x,y) = |z^2| = x^2 + y^2$; Derecha: $A(x,y) = 2\,\mathrm{Arg}(z) = 2\,\mathrm{Arg}(x+iy)$. Los puntos se han añadido para facilitar la visualización de las gráficas. En los puntos blancos la función no está definida, ya que el argumento no está definido para puntos con módulo nulo y el argumento principal toma valores en $(-\pi, \pi]$. La curva negra es la imagen de la circunferencia $|z| = 1$.

c) Transformaciones.- Siguiendo con la notación del apartado b) se tiene que $f(\rho_\theta) = (\rho_\theta)^2 = (\rho^2)_{2\theta}$, es decir, f transforma el módulo de z elevándolo al cuadrado y su argumento multiplicándolo por 2. Esto significa que si, por ejemplo, tomamos el cuarto del primer cuadrante del círculo de centro 0 y radio $\sqrt{2}$, la función lo transformará en la mitad superior del círculo de centro 0 y radio 2 (Figura 2.3). Por otro lado, el segmento que va de $1 = 1_0$ a $1 + i = \sqrt{2}_{\pi/4}$, se transforma en un arco de parábola que va de $(1^2)_{2\cdot 0} = 1$ a $\left((\sqrt{2})^2\right)_{2\cdot\pi/4} = 2_{\pi/2} = 2i$, mientras que el segmento que va de $1 + i$ a $i = 1_{\pi/2}$, se transforma en un arco de parábola que va de $2i$ a $(1^2)_{2\cdot\pi/2} = 1_\pi = -1$.

d) Campo vectorial.- Para representar $f(z) = z^2$ como un campo vectorial debemos tener en cuenta lo siguiente:

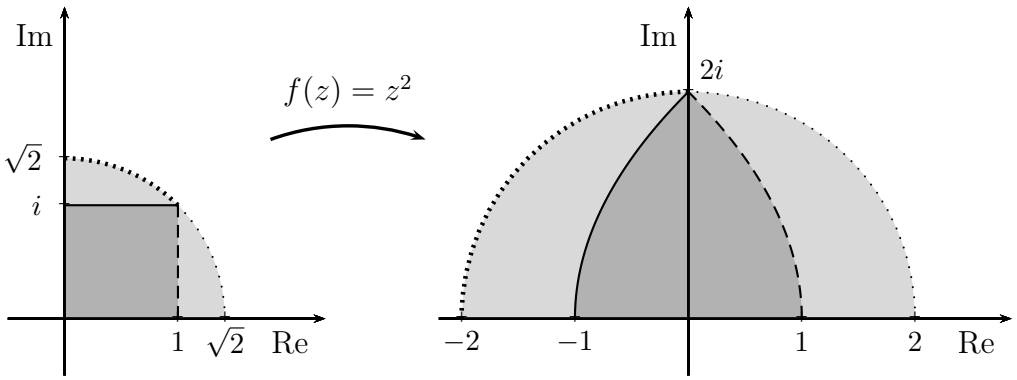


Figura 2.3: Representación gráfica de $f(z) = z^2$ como una transformación del plano.

- Si $\theta = 0$, $z = \rho_0$ está en el semieje real positivo y z^2 tendrá argumento 0, por lo que los vectores en el semieje real positivo apuntarán a la derecha.
- Si $\theta = \pi/4$, $z = \rho_{\pi/4}$ está en la bisectriz del primer cuadrante y z^2 tendrá argumento $2 \cdot \pi/4 = \pi/2$, por lo que los vectores en la bisectriz del primer cuadrante apuntarán hacia arriba.
- Si $\theta = \pi/2$, $z = \rho_{\pi/2}$ está en el semieje imaginario positivo y z^2 tendrá argumento $2 \cdot \pi/2 = \pi$, por lo que los vectores en el semieje imaginario positivo apuntarán hacia la izquierda.

Siguiendo con el razonamiento y teniendo en cuenta los valores de los módulos, se puede dibujar el campo vectorial tal y como se muestra en la Figura 2.4 (izquierda). Téngase en cuenta que en la figura se ha reducido el módulo de los vectores a una décima parte para facilitar la visualización.

e) Líneas de flujo.- Siguiendo los vectores del campo vectorial se definirían las líneas de flujo, tal y como muestra la Figura 2.4 (derecha).

- $f(z) = \bar{z}$.-

a) Parte real e imaginaria.- Del Ejemplo 2.1.1 sabemos que

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x, \\ v(x,y) &= -y. \end{aligned}$$

Tanto u como v son funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$ con gráficas en $\mathbb{R}^3$, tal y como puede verse en la Figura 2.5.

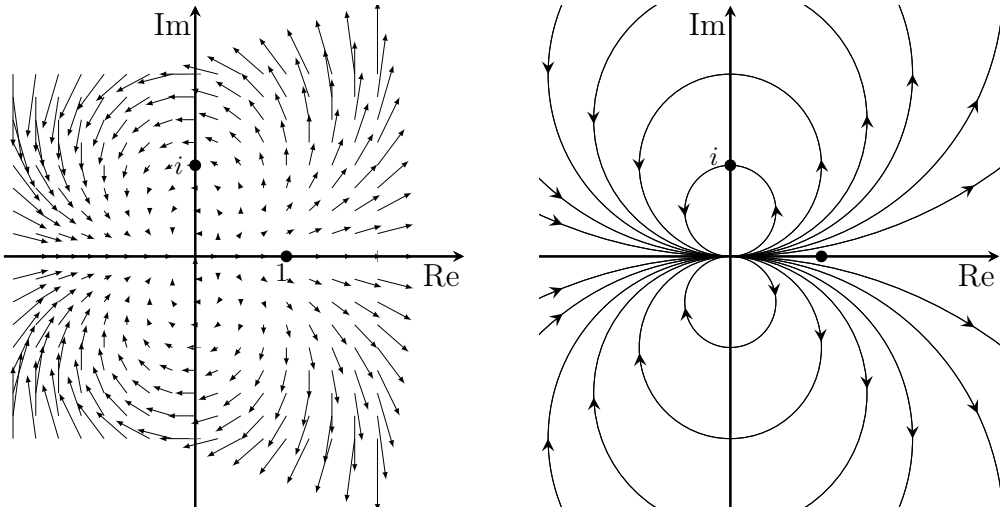


Figura 2.4: Representación gráfica de $f(z) = z^2$ como un campo vectorial (izquierda) y sus líneas de flujo asociadas (derecha). La longitud de los vectores se ha reducido a una décima parte.

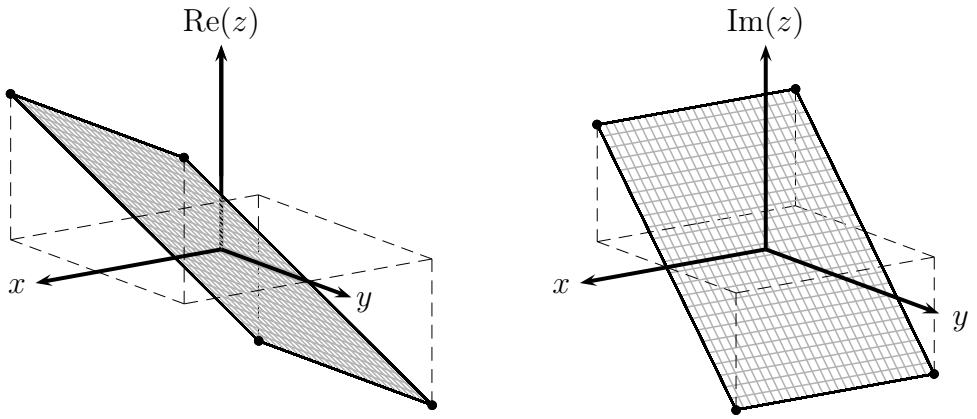


Figura 2.5: Representación gráfica de la parte real e imaginaria de $f(z) = \bar{z}$. Izquierda: $u(x, y) = \mathrm{Re}(f(z)) = x$; Derecha: $v(x, y) = \mathrm{Im}(f(z)) = -y$. Los puntos negros se han añadido para facilitar la visualización de las gráficas. Las curvas negras son la imagen del cuadrado de vértices $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$ y $(-1, 1)$.

b) Módulo y argumento.- Si escribimos $z = \rho_\theta$, se tiene que $f(\rho_\theta) = \overline{\rho_\theta} = \rho_{-\theta}$. Denotamos

$$\begin{aligned} m(x,y) &= \rho = \sqrt{x^2+y^2}, \\ A(x,y) &= -\theta = -\mathrm{Arg}(x+iy), \end{aligned}$$

donde la expresión del argumento principal viene dada en la Observación 1.2.1.Las funciones m y A van de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ y sus gráficas son conjuntos de $\mathbb{R}^3$, tal y como puede verse en la Figura 2.6.

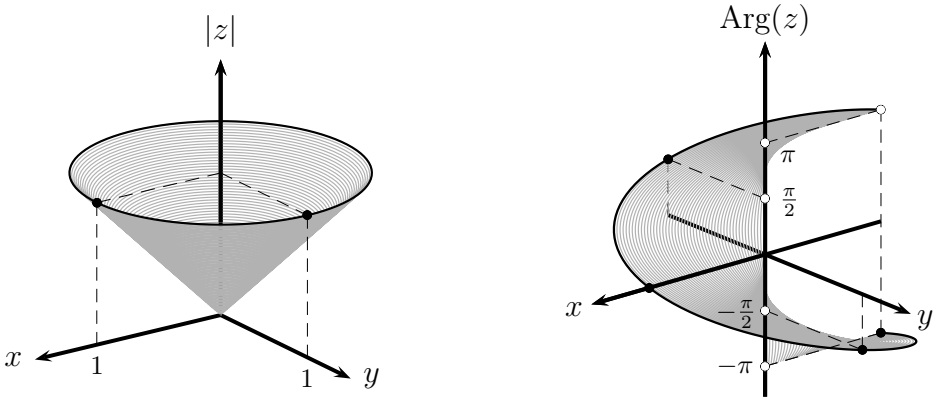


Figura 2.6: Representación gráfica del módulo y el argumento de $f(z) = \bar{z}$. Izquierda: $m(x,y) = |z| = \sqrt{x^2+y^2}$; Derecha: $A(x,y) = -\mathrm{Arg}(z) = -\mathrm{Arg}(x+iy)$. Los puntos se han añadido para facilitar la visualización de las gráficas. En los puntos blancos la función no está definida, ya que el argumento no está definido para puntos con módulo nulo y el argumento principal toma valores en $(-\pi, \pi]$. La curva negra es la imagen de la circunferencia $|z| = 1$.

c) Transformaciones.- Siguiendo con la notación del apartado b) se tiene que $f(\rho_\theta) = \rho_{-\theta}$, es decir, f no modifica en módulo de z y transforma en argumento cambiándole el signo. Esto significa que cualquier región del plano se transformará en su región simétrica respecto al eje real. Así, por ejemplo, si tomamos el cuarto del primer cuadrante del círculo de centro 0 y radio $\sqrt{2}$, la función lo transformará en el cuarto del mismo círculo del cuarto cuadrante (Figura 2.7). Por otro lado, el segmento que va de $1 = 1_0$ a $1+i = \sqrt{2}_{\pi/4}$, se transforma en el segmento que va de $1 = 1_0$ a $1-i = \sqrt{2}_{-\pi/4}$, mientras que el segmento que va de $1+i$ a $i = 1_{\pi/2}$, se transforma en el segmento que va de $1-i$ a $-i = 1_{-\pi/2}$.

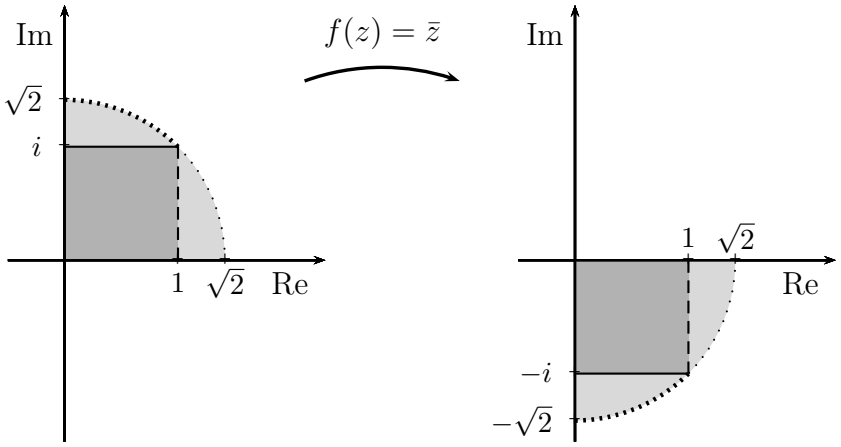


Figura 2.7: Representación gráfica de $f(z) = \bar{z}$ como una transformación del plano.

d) Campo vectorial.- Para representar f como un campo vectorial debemos tener en cuenta que $f(z) = \bar{z}$ tiene el argumento opuesto a z. De esta forma, en z dibujaremos la imagen especular respecto al eje real del vector que va del origen a z. Por tanto, los vectores del semiplano superior (Im $z > 0$) apuntan hacia abajo, y los del semiplano inferior (Im $z < 0$), hacia arriba. A los puntos del eje real les corresponde simplemente el vector que marca su posición. La Figura 2.8 (izquierda) muestra dicho campo vectorial, donde se ha reducido el módulo de los vectores a una quinta parte para facilitar la visualización.

e) Líneas de flujo.- Siguiendo los vectores del campo vectorial se definirían las líneas de flujo, tal y como muestra la Figura 2.8 (derecha).

2.2. Límites y continuidad

Definición 2.2.1

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto
- $z_0 \in A$
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$

$\Bigg\} \longrightarrow$ El LÍMITE of f cuando z tiende a z_0 es $L \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = L,$$

si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si $z \in A$ y $0 < |z - z_0| < \delta$, entonces $|f(z) - L| < \varepsilon$

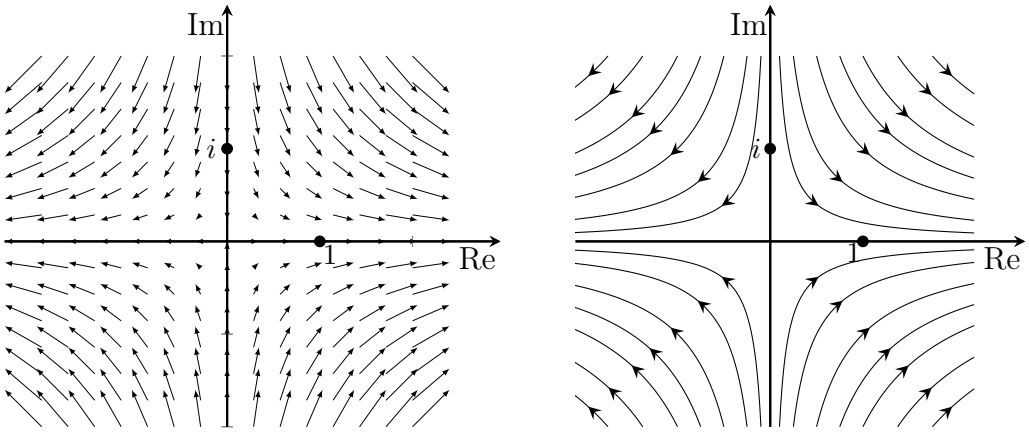


Figura 2.8: Representación gráfica de $f(z) = \bar{z}$ como un campo vectorial (izquierda) y sus líneas de flujo asociadas (derecha). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

Observación 2.2.1 "El límite de f cuando z tiende a z_0 es L" significa que $f(z)$ se acerca a L tanto como queramos siempre que acerquemos z a z_0 tanto como sea necesario.

Proposición 2.2.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto} \\ \blacksquare\ z_0 = x_0 + iy_0 \in A \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \ \forall z = x + iy \in A \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Entonces,} \\ \lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0 = u_0 + iv_0, \\ \text{si y solamente si} \\ \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = u_0, \\ \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = v_0 \end{array}\right.$$

Proposición 2.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto} \\ \blacksquare\ z_0 \in A \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \{\text{Si existe el límite de } f \text{ en } z_0, \text{ es unico}$$

Observación 2.2.2 La aproximación de z a z_0 se puede realizar por infinitas trayectorias en el plano complejo, y el resultado de todas esas aproximaciones debe ser el mismo. Esta situación es similar a la que se da en los límites de funciones vectoriales reales de dos variables reales, $\bar{g} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$.

Definición 2.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto} \\ \blacksquare\ z_0 \in A \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ f \text{ es CONTINUA en } z_0 \text{ si } \lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0) \right.$$

La función f es CONTINUA en A si es continua en z, $\forall z \in A$.

Proposición 2.2.3

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto} \\ \blacksquare\ z_0 = x_0 + iy_0 \in A \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \text{ tales que } f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \\ \quad \forall z = x + iy \in A \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Entonces, } f \text{ es continua en } z_0 \text{ si y} \\ \text{solamente si } u \text{ y } v \text{ son continuas en} \\ (x_0, y_0) \end{array}\right.$$

Ejemplo 2.2.1 Estudie la continuidad de las funciones $f(z) = z^2$ y $g(z) = \bar{z}$.

RESOLUCIÓN

Del Ejemplo 2.1.1 sabemos que $u(x,y) = x^2 - y^2$ y $v(x,y) = 2xy$ para $f(z) = z^2$, las cuales son funciones continuas de $\mathbb{R}^2$ por ser polinomios. Aplicando la proposición anterior, se deduce que $f(z)$ es una función compleja continua.

Análogamente, $u(x,y) = x$ y $v(x,y) = -y$ para $g(z) = \bar{z}$, las cuales son continuas por ser polinomios de $\mathbb{R}^2$. Por la proposición anterior, $g(z)$ es una función compleja continua.

2.3. Diferenciabilidad. Funciones analíticas

Definición 2.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Función compleja } f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare \ z_0 \in \text{Int } A \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} f \text{ es DIFERENCIABLE en } z_0 \text{ si existe y es finito el límite} \\ \qquad f'(z_0) = \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \end{cases}$$

A $f'(z_0)$ se le denomina DERIVADA de f en z_0.

Ejemplo 2.3.1 Estudie la diferenciabilidad de las funciones $f(z) = z^2$ y $g(z) = \bar{z}$.

RESOLUCIÓN

Estudiemos la diferenciabilidad en un punto genérico $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$. Por definición,

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = \\ &= \lim_{z \to z_0} \frac{(z + z_0)(z - z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} (z + z_0) = 2z_0. \end{aligned}$$

Como el límite existe y es finito, f es derivable en z_0.

Para la función g se tiene

$$\begin{aligned} g'(z) &= \lim_{z \to z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{x+iy \to x_0+iy_0} \frac{x + iy - (x_0 - iy_0)}{x + iy - (x_0 + iy_0)} = \\ &= \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} \frac{x - x_0 - i(y - y_0)}{x - x_0 + i(y - y_0)}. \end{aligned}$$

Este es un límite de $\mathbb{R}^2$ y si calculamos los límites iterados,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0} \left(\lim_{y \to y_0} \frac{x - x_0 - i(y - y_0)}{x - x_0 + i(y - y_0)} \right) &= \lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} 1 = 1, \\ \lim_{y \to y_0} \left(\lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0 - i(y - y_0)}{x - x_0 + i(y - y_0)} \right) &= \lim_{y \to y_0} \frac{-i(y - y_0)}{i(y - y_0)} = \lim_{y \to y_0} -1 = -1, \end{aligned}$$

vemos que no coinciden. Por tanto el límite no existe y la función g no puede ser diferenciable en z_0.

Observación 2.3.1 Cuando una función $f(z)$ es diferenciable en cierto entorno de un punto z, la derivada en dicho punto se puede obtener aplicando las reglas habituales de derivación de funciones reales de una variable real, incluyendo las reglas de la suma, producto, cociente y regla de la cadena. Esto quiere decir que $f'(z)$ se puede calcular 'como si' z fuera una variable real x.

Ejemplo 2.3.2 Sabiendo que la función $f(z) = \frac{z^3+1}{z^2} + z^4(z^7 - i)^2$ es diferenciable, calcule su derivada.

RESOLUCIÓN

$$f'(z) = \frac{3z^2 \cdot z^2 - (z^3+1) \cdot 2z}{z^4} + 4z^3 \cdot (z^7 - i)^2 + z^4 \cdot 2(z^7 - i)\, 7z^6.$$

Proposición 2.3.1

- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \text{Int } A$
- f diferenciable en z_0

$\longrightarrow \{f$ es continua en z_0

Observación 2.3.2 Nótese que el recíproco a esta Proposición no es cierto, ya que por el Ejemplo 2.2.1 sabemos que $g(z) = \bar{z}$ es una función continua en $\mathbb{C}$, y por el Ejemplo 2.3.1 sabemos que g no es diferenciable en ningún punto de $\mathbb{C}$.

Definición 2.3.2

- $A \subseteq \mathbb{C}$, abierto y conexo
- $z_0 \in A$
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$

$\longrightarrow$

1. f es ANALÍTICA u HOLOMORFA en A si f es diferenciable en z, $\forall z \in A$
2. f es ANALÍTICA u HOLOMORFA en z_0 si $\exists\, r > 0$ tal que f es analítica en $B(z_0, r)$

Si f es analítica en $\mathbb{C}$, se dice que es ENTERA.

Observación 2.3.3 Nótese que:

- Cuando se dice que una función es analítica u holomorfa sin especificar dónde, entenderemos que es analítica en algún conjunto abierto y conexo. Nótese que según la definición una función diferenciable en un punto no es necesariamente analítica en dicho punto.

- En algunos textos se llama funciones analíticas a las restricciones de las funciones holomorfas a los números reales.

- Los polinomios complejos,

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n,$$

donde $c_i \in \mathbb{C}$, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$, son funciones analíticas en $\mathbb{C}$.

Las funciones racionales,

$$\frac{g(z)}{h(z)},$$

donde $g(z)$ y $h(z)$ son polinomios complejos, son analíticas en $\{z \in \mathbb{C} / \, h(z) \neq 0\}$.

Proposición 2.3.2

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ A, B \subseteq \mathbb{C}, \text{ abiertos y conexos} \\ \bullet\ \text{Funciones analíticas } f : A \longrightarrow \mathbb{C},\ g : B \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \bullet\ f + g \text{ es analítica en } A \cap B \\ \bullet\ fg \text{ es analítica en } A \cap B \\ \bullet\ f/g \text{ es analítica } \forall z \in A \cap B \text{ tal que } g(z) \neq 0 \\ \bullet\ g(f(z)) \text{ es analítica } \forall z \in A \text{ tal que } f(z) \in B \end{array}\right.$$

Observación 2.3.4 Esta proposición, y no la definición de diferenciabilidad, es la que usaremos habitualmente para demostrar la analiticidad de funciones que sean el resultado de sumas, restas, productos, cocientes y composiciones de funciones analíticas conocidas.

Proposición 2.3.3 Regla de Bernouilli-l'Hôpital

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto y conexo} \\ \bullet\ \text{Funciones analíticas } f, g : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \bullet\ a \in A \text{ tal que } f(a) = g(a) = 0 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)} \right.$$

Observación 2.3.5 La regla de Bernouilli-l'Hôpital sigue siendo cierta aunque el resultado del límite del cociente de las derivadas sea infinito.

Ejemplo 2.3.3 Calcule el límite

$$\lim_{z\to i} \frac{(z^3+i)^7}{(z-i)^2}.$$

Resolución

Al calcular el límite de una forma directa,

$$\lim_{z\to i} \frac{(z^3+i)^7}{(z-i)^2} = \frac{0}{0},$$

obtenemos una indeterminación del tipo $0/0$. Como tanto la función del numerador como la del denominador son funciones analíticas por ser polinomios, podemos aplicar la Regla de Bernouilli-l'Hôpital,

$$\lim_{z\to i} \frac{(z^3+i)^7}{(z-i)^2} = \lim_{z\to i} \frac{7(z^3+i)^6\, 3z^2}{2(z-i)} = \frac{0}{0}.$$

Como volvemos a obtener la misma indeterminación y numerador y denominador siguen siendo funciones analítica, volvemos a aplicar la Regla de Bernouilli-l'Hôpital,

$$\lim_{z\to i} \frac{7(z^3+i)^6\, 3z^2}{2(z-i)} = \lim_{z\to i} \frac{42(z^3+i)^5\, 3^2 z^4 + 7(z^3+i)^6\, 6z}{2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite original vale 0.

2.4. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Teorema 2.4.1 Condición necesaria de analiticidad

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto y conexo} \\ \blacksquare\ z_0 = x_0 + iy_0 \in A, \\ \blacksquare\ \text{Funciones reales } u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C}, \\ \quad f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \\ \quad \text{con } z = x + iy \\ \blacksquare\ f \text{ diferenciable en } z_0 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Las funciones reales } u \text{ y } v \text{ son diferenciables en } (x_0, y_0). \text{ Sus derivadas parciales de primer orden cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann:} \\ \qquad \dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \\ \qquad \dfrac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\dfrac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{array}\right.$$

Si f es analítica en $B \subseteq A$, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en z, $\forall z \in B$.

Ejemplo 2.4.1 Compruebe si las funciones $f(z) = z^2$ y $g(z) = \bar{z}$ cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Resolución

Por el Ejemplo 2.1.1 conocemos las funciones u y v de f y g. Veamos cada una de ellas por separado:

a) Para f tenemos $u(x,y) = x^2 - y^2$ y $v(x,y) = 2xy$. Calculando sus derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x,$$

se observa que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann $\forall z \in \mathbb{C}$.

b) Para g tenemos $u(x,y) = x$ y $v(x,y) = -y$. Calculando sus derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1,$$

se observa que nunca se van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por lo que g no puede ser diferenciable en ningún $z \in \mathbb{C}$.

Teorema 2.4.2 Condición suficiente de analiticidad

- $A \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y conexo
- Funciones reales continuas $u, v : A \longrightarrow \mathbb{R}$
- Derivadas parciales de primer orden de u y v en A:
  - Existen
  - Continuas
  - Cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$\longrightarrow$ La función compleja

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

es analítica en $z = x + iy$, $\forall (x, y) \in A$, y su derivada se puede calcular como

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

Observación 2.4.1 Si las condiciones sobre u y v se cumplen en un punto y no en un conjunto abierto y conexo, el teorema afirmaría que f es diferenciable en dicho punto, pero no analítica. Recordemos que la analiticidad en un punto implica diferenciabilidad en un entorno de dicho punto.

Además, como las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen por hipótesis podemos obtener expresiones similares para calcular $f'(z)$, de forma que

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Nótese que las derivadas parciales se evalúan en $(x, y) = (\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z))$.

Ejemplo 2.4.2 Estudie la analiticidad de

a) $f(z) = z^3$

b) $f(z) = |z|^2$

Resolución

a) Si $z = x + iy$,

$$\begin{aligned} z^3 &= (x + iy)^3 = x^3 + 3x^2 iy + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = \\ &= \underbrace{x^3 - 3xy^2}_{u(x,y)} + i \underbrace{3x^2 y - y^3}_{v(x,y)}. \end{aligned}$$

Calculando sus derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -6xy,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 6xy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 3x^2 - 3y^2,$$

se observa que existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$, por ser polinomios, y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann $\forall z \in \mathbb{C}$. Por tanto, f es una función entera. Además, podemos calcular la derivada de dos formas distintas. Por un lado, por la Observación 2.3.1, podemos derivar f usando las reglas de derivación de las funciones reales de variables real, pero aplicadas a z, de donde

$$f'(z) = (z^3)' = 3z^2.$$

Por otro, podemos aplicar la expresión del Teorema 2.4.2, o cualquier variante de la Observación 2.4.1, de forma que

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i\,\frac{\partial v}{\partial x} = (3x^2 - 3y^2) + i\,(6xy) = \\ &= 3\left(x^2 + 2x(iy) + (iy)^2\right) = 3(x+iy)^2 = 3z^2. \end{aligned}$$

b) Si $z = x + iy$, se tiene que $f(z) = x^2 + y^2$, de donde

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x^2 + y^2, \\ v(x,y) &= 0. \end{aligned}$$

Las derivadas parciales de ambas funciones existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Pero las ecuaciones de Cauchy-Riemman,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x &= 0 = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 2y &= 0 = -\frac{\partial v}{\partial x}, \end{aligned}$$

solo se cumplen en $(x, y) = (0, 0)$. Por tanto, la función no podrá ser diferenciable en un entorno de $(0, 0)$ ni de ningún otro punto. Así pues, la función no es analítica en ningún punto. No obstante, la función es diferenciable en $z = 0$, ya que

$$f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z\to 0} \frac{|z|^2 - 0}{z - 0} = \lim_{z\to 0} \frac{z\bar{z}}{z} = \lim_{z\to 0} \bar{z} = 0.$$

Observación 2.4.2 Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una función analítica $\forall z = x + iy$ en cierto conjunto abierto y conexo A. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann proporcionan una relación entre las derivadas de u y v que puede aprovecharse para reconstruir f a partir de u o v. El siguiente ejemplo muestra cómo calcular v a partir de u. El cálculo de u a partir de v es análogo.

Ejemplo 2.4.3 Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que:

a) $\mathrm{Re}(f(z)) = x^2 - y^2 - x$

b) $\mathrm{Im}(f(z)) = x^2 - y^2 - x$

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x, y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

a) Teniendo en cuenta que $u(x, y) = x^2 - y^2 - x$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 2x - 1 = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)\, dy &= \int 2x - 1\, dy, \\ v(x, y) &= 2xy - y + \phi(x), \end{aligned}$$

donde $\phi(x)$ es una función desconocida que depende de x, y por tanto, es constante respecto a variaciones de la variable y. Derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 2y + \phi'(x).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \\ -2y &= -(2y + \phi'(x)), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 0 \longleftrightarrow \phi(x) = C \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x,y) &= u(x,y) + iv(x,y) = x^2 - y^2 - x + i\,(2xy - y + C) = \\ &= x^2 + i2xy + (iy)^2 - (x + iy) + iC = (x + iy)^2 - (x + iy) + iC = \\ &= z^2 - z + iC. \end{aligned}$$

b) Teniendo en cuenta que $v(x,y) = x^2 - y^2 - x$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) = -2y = \frac{\partial u}{\partial x}(x,y).$$

Integrando respecto de x se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\,dx &= \int -2y\,dx, \\ u(x,y) &= -2xy + \psi(y), \end{aligned}$$

donde $\psi(y)$ es una función desconocida que depende de y, y por tanto, es constante respecto a variaciones de la variable x. Derivando esta expresión respecto de y,

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -2x + \psi'(y).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial u}{\partial y}(x,y), \\ -(2x - 1) &= -2x + \psi'(y)), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\psi'(y) = 1 \longleftrightarrow \psi(y) = \int 1\, dy = y + C, C \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x,y) &= u(x,y) + iv(x,y) = -2xy + y + C + i\,(x^2 - y^2 - x) = \\ &= i^2 2xy + y + C + i\,(x^2 + i^2 y^2 - x) = \\ &= i(x^2 + i2xy + (iy)^2) - ix + y + C = \\ &= i(x+iy)^2 - i(x+iy) + C = \\ &= iz^2 - iz + C. \end{aligned}$$

Observación 2.4.3 En el apartado a) del Ejemplo 2.4.3 se ha dicho que

$$\int 2x - 1\, dy = 2xy - y + \phi(x).$$

La función $\phi(x)$ aparece porque al integral respecto de y cualquier función que dependa de x se puede considerar una constante respecto a y. Dicho de otra manera, al derivar $2xy - y + \phi(x)$ respecto de y se obtiene $2x - 1$, sea cual sea la función $\phi(x)$. Aunque está implícito, conviene recalcar que sea cual sea la expresión de $\phi(x)$ solo podrá contener a la variable x, y bajo ningún concepto dependerá de y.

En el apartado b) se observa la misma situación. Al integrar $-2y$ respecto de x aparece una función $\psi(y)$ que solo depende de y, es decir, una función constante respecto a variaciones de la variable x.

Teorema 2.4.3

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Funciones reales $u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, con $z = x + iy$
- f analítica en A

$\longrightarrow$

En A, u y v tienen derivadas parciales continuas y cumplen la ECUACIÓN DE LAPLACE:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

$$\nabla^2 v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

Observación 2.4.4 Como f es una función analítica en A, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en A, es decir,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y),\end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y $x + iy \in A$.

En la Lección 3 veremos que si una función es analítica, existirán sus derivadas de cualquier orden y también serán analíticas (Teorema 3.3.2). En consecuencia, por el Teorema 2.4.1, las funciones u y v son diferenciables de cualquier orden. Por tanto, existen las derivadas parciales de cualquier orden de u y v. Derivando la primera ecuación de Cauchy-Riemann respecto a x y la segunda respecto a y se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(x,y),\\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) &= -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}(x,y).\end{aligned}$$

Sumando las dos ecuaciones se tiene

$$\underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y)}_{\nabla^2 u(x,y)} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(x,y) - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}(x,y).$$

Como las derivadas parciales de u y v existen para cualquier orden, éstas serán continuas y por el Teorema de Schwarz podemos deducir que

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}(x,y).$$

Por tanto

$$\nabla^2 u(x,y) = 0.$$

Análogamente se puede comprobar que

$$\nabla^2 v(x,y) = 0.$$

La ecuación de Laplace es una de las ecuaciones más importantes de la física, la cual aparece en la teoría de gravitación, electrostática, dinámica de fluidos, conducción del calor, etc. Este resultado muestra la profunda conexión que existe entre el análisis complejo y la física. Las soluciones de la ecuación de Laplace se denominan funciones ARMÓNICAS. Por tanto, las partes real e imaginaria de una función analítica son funciones armónicas.

2.5. Funciones elementales complejas

2.5.1. Exponencial. Fórmula de Euler

Definición 2.5.1

- $z = x + iy \in \mathbb{C}\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Función EXPONENCIAL COMPLEJA:} \\ \\ e^z = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) \end{cases}$

Proposición 2.5.1

- $z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \bullet\ \text{Si } z = \operatorname{Re}(z), \text{ la exponencial compleja coincide con la real} \\ \bullet\ e^z \text{ es entera} \\ \bullet\ (e^z)' = e^z \end{cases}$

Proposición 2.5.2

- $z, w \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \bullet\ e^0 = 1 \\ \bullet\ e^z \neq 0 \\ \bullet\ e^z e^w = e^{z+w} \\ \bullet\ |e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} \\ \bullet\ \arg(e^z) = \operatorname{Im}(z) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z} \\ \bullet\ e^z = 1 \longleftrightarrow z = i2\pi k,\ k \in \mathbb{Z} \\ \bullet\ e^z = e^{z+i2\pi k},\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Observación 2.5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Como consecuencia del último punto de la propiedad anterior se tiene que la exponencial es periódica de periodo $i2\pi$. Así pues, la exponencial toma todos sus valores posibles en cualquier banda horizontal de altura 2π. Se denomina banda fundamental de e^z a la banda $-\pi < \operatorname{Im}(z) \leq \pi$. La Figura 2.9 muestra la representación de e^z como transformación del plano para dicho intervalo (incluyendo a $-\pi$). Nótese que:

- La imagen de cualquier segmento con puntos $z = c + iy$, con $c \in \mathbb{R}$ e $y \in (-\pi, \pi]$ es una circunferencia de centro $z = 0$ y radio e^c, ya que

$$e^z = e^c(\cos y + i \operatorname{sen} y) = \underbrace{e^c \cos y}_{w_1} + i \underbrace{e^c \operatorname{sen} y}_{w_2},$$

cumple la ecuación de dicha circunferencia,

$$w_1^2 + w_2^2 = e^{2c}.$$

- La imagen de la intersección de la banda fundamental y el semiplano izquierdo,

  $$A = \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\infty < x \leq 0, \ -\pi < y \leq \pi\},$$

  se transforma en el círculo de centro 0 y radio 1, excluyendo el centro. Por otro lado, la intersección de la banda fundamental y el semiplano derecho,

  $$B = \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ 0 < x \leq +\infty, \ -\pi < y \leq \pi\},$$

  se transforma en el exterior del círculo de centro 0 y radio 1.

  Si nos fijamos en las intersecciones de la banda fundamental con los cuadrantes, se observa que las intersecciones del segundo y tercer cuadrante se transforman en la mitad superior e inferior del círculo de centro 0 y radio 1, respectivamente. Mientras que las intersecciones de los cuadrantes primero y cuarto se transforman en el semiplano superior e inferior salvo por el círculo de centro 0 y radio 1, respectivamente.

- Cualquier segmento con parte real constante y parte imaginaria recorriendo la banda, se transforma en una circunferencia de centro 0 y radio e^x.

- Cualquier segmento con parte imaginaria constante y parte real variando en un intervalo $[a, b]$, se transforma en un radio de la circunferencia de centro 0 y radio e^b truncado en e^a.

- Cualquier segmento con vértices $z_0 = x_0 - i\pi$ y $z_1 = x_1 + i\pi$ se transforma en la sección de una espiral con principio y fin en $-e^{x_0}$ y $-e^{x_1}$, siempre sobre la semirrecta real negativa.

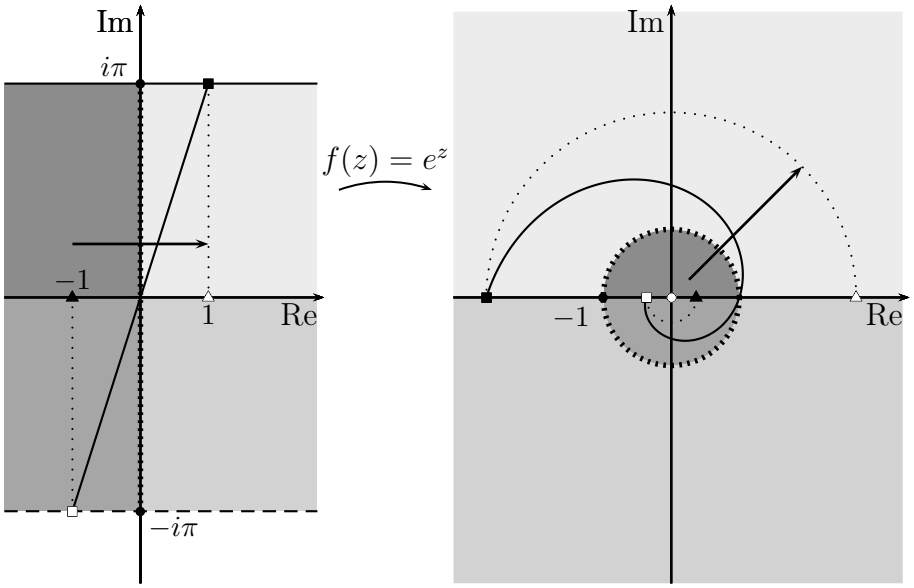


Figura 2.9: Representación gráfica de $f(z) = e^z$ como una transformación del plano de la banda fundamental, $-\pi < \mathrm{Im}(z) \leq \pi$. Tenga en cuenta que $e^{i\pi} = e^{-i\pi} = -1$, por lo que la imagen de $i\pi$ y $-i\pi$ coincide en -1. La exponencial nunca se anula, por lo que el origen no es imagen de ningún punto.

Por otro lado, la Figura 2.10 muestra la representación como campo vectorial en la banda fundamental, así como las líneas de flujo asociadas. El módulo de los vectores se ha reducido a una décima parte para facilitar la visualización. Nótese que:

- El módulo de los vectores crece de exponencialmente conforme la parte real crece.
- Se $z = x + iy$. Si $y = 0$, los vectores apuntan a la derecha, ya que $e^z = e^x > 0$. Si $y = \pi$ o $y = -\pi$, los vectores apuntan a la izquierda, ya que $e^z = -e^x < 0$.
- No hay ningún vector nulo, ya que la exponencial no se anula nunca.

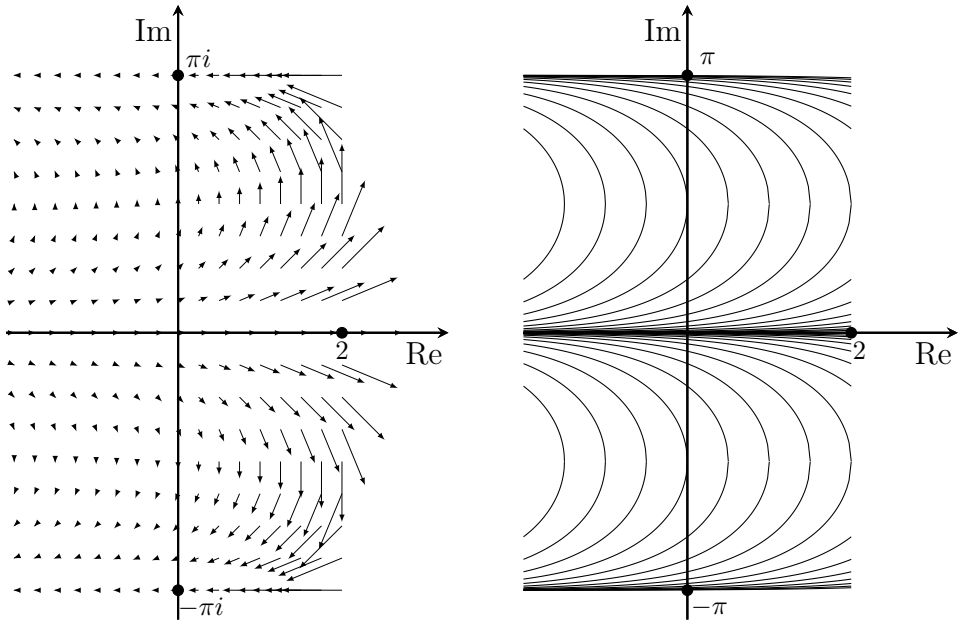


Figura 2.10: Representación gráfica de $f(z) = e^z$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / -2 \leq x \leq 2,\ -\pi \leq y \leq \pi\}$. Izquierda: campo vectorial donde la longitud de los vectores se ha reducido a una décima parte. Derecha: Líneas de flujo asociadas

Proposición 2.5.3 Fórmula de Euler

- $\theta \in \mathbb{R}$, $\theta \neq 0$
- $i\theta \in \mathbb{C}$, imaginario puro

$\Big\} \longrightarrow \{e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta$

Observación 2.5.2 Una de las fórmulas más bellas de las Matemáticas surge al aplicar la fórmula de Euler a $\theta = \pi$, de donde $e^{i\pi} = \cos\pi + i\,\mathrm{sen}\,\pi = -1$. De aquí se obtiene una expresión que engloba a las cinco constantes más célebres de las Matemáticas

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Nótese además que $|e^{i\theta}| = 1$, de donde se deduce que $e^{i\theta}$ es un punto de la circunferencia unidad (Figura 2.11).

Corolario 2.5.1

- $z = \rho_\theta \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ $\} \longrightarrow \{z = \rho\, e^{i\theta}$

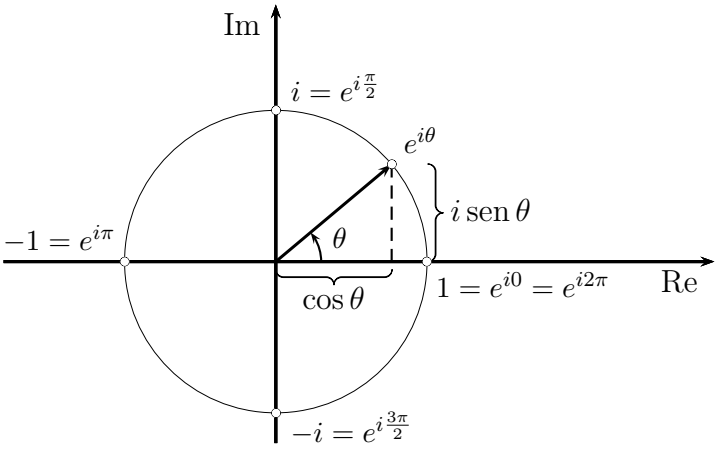


Figura 2.11: Representación gráfica de la fórmula de Euler.

Observación 2.5.3 Nótese que $e^{i\theta} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$, por lo que el corolario simplemente nos da otra forma de escribir la forma trigonométrica o polar de z.

Proposición 2.5.4 Fórmula de De Moivre

- $z = \rho_\theta \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$
- $n \in \mathbb{Z}$

$$\Big\} \longrightarrow \left\{ z^n = \left(\rho e^{i\theta}\right)^n = \rho^n e^{i\theta n} \right.$$

En particular, si $\rho = 1$,

$$(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)^n = \cos n\theta + i\operatorname{sen} n\theta$$

Ejemplo 2.5.1 Utilizando la fórmula de Moivre calcule $\cos 4\theta$ y $\operatorname{sen} 4\theta$ en función de $\operatorname{sen}\theta$ y $\cos\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Resolución

Aplicando la fórmula de De Moivre para $n = 4$ se tiene,

$$(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)^4 = \cos 4\theta + i\operatorname{sen} 4\theta.$$

Desarrollando la potencia del binomio,

$$\begin{aligned}
\cos 4\theta + i\operatorname{sen} 4\theta &= (\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)^4 = \\
&= \cos^4\theta + 4\cos^3\theta \cdot i\operatorname{sen}\theta + 6\cos^2\theta \cdot i^2\operatorname{sen}^2\theta + \\
&\quad +4\cos\theta \cdot i^3\operatorname{sen}^3\theta + i^4\operatorname{sen}^4\theta = \\
&= \left(\cos^4\theta - 6\cos^2\theta \cdot \operatorname{sen}^2\theta + \operatorname{sen}^4\theta\right) + \\
&\quad +i\left(4\cos^3\theta \cdot \operatorname{sen}\theta - 4\cos\theta \cdot \operatorname{sen}^3\theta\right),
\end{aligned}$$

e igualando las partes reales e imaginarias se tiene,

$$\begin{aligned} \cos 4\theta &= \cos^4\theta - 6\cos^2\theta \cdot \operatorname{sen}^2\theta + \operatorname{sen}^4\theta, \\ \operatorname{sen} 4\theta &= 4\cos^3\theta \cdot \operatorname{sen}\theta - 4\cos\theta \cdot \operatorname{sen}^3\theta. \end{aligned}$$

2.5.2. Funciones trigonométricas

Definición 2.5.2

$$\blacksquare\ z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \text{Funciones COSENO y SENO COMPLEJOS:} \\ \cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \\ \operatorname{sen} z = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{cases}$$

Observación 2.5.4 Nótese que:

- Si $\theta \in \mathbb{R}$, por la fórmula de Euler (Proposición 2.5.3) se obtienen las expresiones
$$\begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta \\ e^{-i\theta} = \cos\theta - i\operatorname{sen}\theta \end{cases}$$
Despejando el coseno y el seno se tiene,
$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \\ \operatorname{sen}\theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}. \end{aligned}$$
Estas expresiones caracterizan al coseno y seno real. Interpretando $e^{i\theta}$ y $e^{-i\theta}$ como vectores, estas fórmulas tienen un claro significado geométrico, tal y como muestra la Figura 2.12. Si extendemos estas expresiones a los complejos sustituyendo θ por un número complejo cualquiera, $z \in \mathbb{C}$, se obtienen las expresiones que definen al coseno y seno complejo.

- El resto de funciones trigonométricas complejas se obtienen, como en las funciones reales, a partir del coseno y el seno:
  - $\tan z = \dfrac{\operatorname{sen} z}{\cos z}$
  - $\sec z = \dfrac{1}{\cos z}$
  - $\cot z = \dfrac{\cos z}{\operatorname{sen} z}$
  - $\csc z = \dfrac{1}{\operatorname{sen} z}$

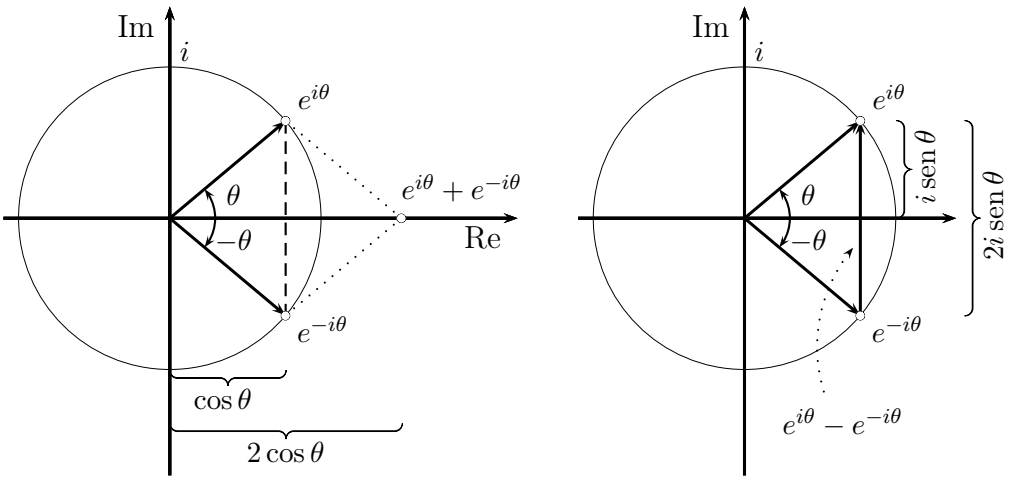


Figura 2.12: Representación gráfica de la relación entre el coseno y seno real con las exponenciales $e^{i\theta}$ y $e^{-i\theta}$.

Proposición 2.5.5

$$\blacksquare\ z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \blacksquare\ \cos z = 0 \longleftrightarrow z = \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \\ \blacksquare\ \operatorname{sen} z = 0 \longleftrightarrow z = k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Observación 2.5.5

Este resultado implica que el coseno y seno complejos se anulan única y exclusivamente en los puntos donde lo hacen el coseno y seno reales, respectivamente. Veamos que esto es cierto.

- El coseno complejo se anula si $e^{iz} = -e^{-iz}$. Denotando $z = x + iy$, se tiene que $iz = -y + ix$, de donde

$$\begin{aligned} e^{iz} = -e^{-iz} &\longleftrightarrow e^{-y+ix} = -e^{y-ix} \\ &\longleftrightarrow e^{-y}(\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x) = -e^{y}(\cos(-x) + i\,\mathrm{sen}\,(-x)) \\ &\longleftrightarrow e^{-y}(\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x) = e^{y}(-\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x)\,. \end{aligned}$$

  Como el módulo de las dos expresiones tiene que ser igual y las partes trigonométricas tienen módulo 1, se tiene que

$$e^{-y} = e^{y} \longleftrightarrow y = 0.$$

  Lo que implica que $\cos z$ solo se anula en números complejos sin parte imaginaria, es decir, en números reales. Por la Proposición 2.5.6, el

coseno complejo coincide con el real en los números reales, de donde se deduce que se anulan en los mismos puntos. Por tanto

$$\cos z = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} \mathrm{Re}(z) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ \\ \mathrm{Im}(z) = 0. \end{cases}$$

- El seno complejo se anula si $e^{iz} = e^{-iz}$, de donde

$$\begin{aligned} e^{iz} = e^{-iz} &\longleftrightarrow e^{-y+ix} = e^{y-ix} \\ &\longleftrightarrow e^{-y}(\cos x + i \operatorname{sen} x) = e^{y}(\cos(-x) + i \operatorname{sen}(-x)). \end{aligned}$$

Como el módulo de las dos expresiones tiene que ser igual y las partes trigonométricas tienen módulo 1, se tiene que

$$e^{-y} = e^{y} \longleftrightarrow y = 0.$$

Por la Proposición 2.5.6, el seno complejo coincide con el real en los números reales, de donde se deduce que se anulan en los mismos puntos. Por tanto

$$\operatorname{sen} z = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} \mathrm{Re}(z) = k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ \\ \mathrm{Im}(z) = 0. \end{cases}$$

Proposición 2.5.6

- $z \in \mathbb{C}$ $\} \longrightarrow$
  - Si $z = \mathrm{Re}(z)$, el coseno y el seno complejos coinciden con los reales
  - $\cos z$ y $\operatorname{sen} z$ son enteras
  - $(\cos z)' = -\operatorname{sen} z$, $(\operatorname{sen} z)' = \cos z$

Observación 2.5.6 Las fórmulas generales para las funciones trigonométricas reales se cumplen también para las complejas. Así pues, se tiene que

$$\cos^2 z + \operatorname{sen}^2 z = 1,$$

o que

$$\begin{aligned} \cos(z_1 \pm z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 \mp \operatorname{sen} z_1 \operatorname{sen} z_2, \\ \operatorname{sen}(z_1 \pm z_2) &= \operatorname{sen} z_1 \cos z_2 \pm \operatorname{sen} z_2 \cos z_1. \end{aligned}$$

Proposición 2.5.7

$$\blacksquare\ z = x + iy \in \mathbb{C}\} \longrightarrow \begin{cases} \blacksquare\ \cos z = \cos x\ \cosh y - i \operatorname{sen} x\ \operatorname{senh} y, \\ \quad \operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x\ \cosh y + i \cos x\ \operatorname{senh} y \\ \blacksquare\ |\cos z|^2 = \cos^2 x + \operatorname{senh}^2 y, \\ \quad |\operatorname{sen} z|^2 = \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y \\ \blacksquare\ \cos z = \cos(z + 2\pi k),\ \forall k \in \mathbb{Z}, \\ \quad \operatorname{sen} z = \operatorname{sen}(z + 2\pi k),\ \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Observación 2.5.7 Nótese que:

- Los cosenos y senos hiperbólicos que dependen de x o y en la proposición son funciones reales, cuya definición aparece en la Observación 2.5.9.
- Como el seno hiperbólico real no está acotado, se tiene que el coseno y el seno complejos tampoco lo están.

Observación 2.5.8 Representación gráfica.- Como consecuencia del último punto de la Proposición 2.5.7 se tiene el coseno y el seno complejos son funciones periódicas de periodo 2π. Así pues, tanto el coseno como el seno toman todos sus valores posibles en cualquier banda vertical de anchura 2π. Las Figuras 2.13 y 2.14 muestran las representaciones de $\cos z$ y $\operatorname{sen} z$ como transformación del plano para el intervalo $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$. Nótese que, al igual que con el coseno y seno reales, se tiene que $\operatorname{sen} z = \cos\left(z - \frac{z}{2}\right)$, por lo que la transformación del plano del coseno del intervalo $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$, es la misma que la transformación del seno del intervalo $-\frac{\pi}{2} \leq \operatorname{Re}(z) \leq \frac{3\pi}{2}$. Así pues, solo vamos a razonar las transformaciones del coseno:

- La imagen por el coseno de cualquier segmento horizontal, con puntos de la forma $z = x + ic$, con $c \in \mathbb{R}$ y $x \in [-\pi, \pi]$, es una elipse de centro $z = 0$, semieje horizontal $a = \cosh c$ y semieje vertical $|b|$, con $b = -\operatorname{senh} c$. Teniendo en cuenta el primer punto de la Proposición 2.5.7,

$$\cos z = \cos x \cosh c\ - i \operatorname{sen} x\ \operatorname{senh} c = \underbrace{a \cos x}_{w_1} + i \underbrace{b \operatorname{sen} x}_{w_2},$$

se cumple la ecuación de la citada elipse,

$$\left(\frac{w_1}{a}\right)^2 + \left(\frac{w_2}{b}\right)^2 = 1,$$

siempre que $b \neq 0$, es decir, $c \neq 0$. Además, la distancia del centro a cualquiera de los focos es

$$\sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{(\cosh c)^2 - (-\operatorname{senh} c)^2} = \sqrt{\cosh^2 c - \operatorname{senh}^2 c} = 1,$$

de donde se deduce que los focos son ± 1 para cualquier valor de $c \neq 0$.

Si $c = 0$, entonces $a = 1$ y la imagen del segmento sería la sección del eje real que va de -1 a 1.

Nótese que la imagen del segmento $z = x - ic$ se corresponde con la misma elipse, pero recorrida en sentido opuesto.

- Tomando por ejemplo $c = 1$, la imagen de la banda,

$$A = \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\pi \leq x \leq \pi,\ 0 \leq y \leq 1\},$$

se transforma en el interior de la elipse de centro 0, semieje horizontal $\cosh 1 \approx 1.5431$ y semieje vertical $\operatorname{senh} 1 \approx 1.1752$. Si dividimos horizontalmente A en cuatro secciones iguales,

$$\begin{aligned}
A_1 &= \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\pi \leq x \leq -\frac{\pi}{2},\ 0 \leq y \leq 1\},\\
A_2 &= \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0,\ 0 \leq y \leq 1\},\\
A_3 &= \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2},\ 0 \leq y \leq 1\},\\
A_4 &= \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi,\ 0 \leq y \leq 1\},
\end{aligned}$$

el coseno transforma cada una de ellas en la intersección de un cuadrante con la elipse, de forma que A_1 va al segundo cuadrante; A_2, al primero; A_3, al cuarto; y A_4, al tercero.

Por otro lado, la banda

$$B = \{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\pi < x \leq \pi,\ 1 < y \leq +\infty\},$$

se transforma en el exterior de la elipse. Si dividimos horizontalmente B como hicimos con A, cada subconjunto se transformará en la intersección de una cuadrante con el exterior de la elipse.

El semiplano inferior se transforma de forma similar, pero no se ha añadido a la Figura.

- La imagen por el coseno de cualquier segmento vertical, con puntos de la forma $z = d+iy$, con $d \in (-\pi, \pi)$ y $y \in \mathbb{R}$, es una hipérbola horizontal de centro $z = 0$, vértices en $z = \pm a$ y focos en $z = \pm\sqrt{a^2+b^2}$, donde se ha denotado $a = \cos d$ y $b = \operatorname{sen} d$. Teniendo en cuenta el primer punto de la Proposición 2.5.7,

$$\cos z = \cos d \cosh y \; - i \operatorname{sen} d \; \operatorname{senh} y = \underbrace{a \cosh y}_{w_1} - i \underbrace{b \operatorname{senh} y}_{w_2},$$

se cumple la ecuación de la citada hipçerbola,

$$\left(\frac{w_1}{a}\right)^2 - \left(\frac{w_2}{b}\right)^2 = 1,$$

siempre que $b \neq 0$, es decir, $d \neq 0$. Además, la distancia del centro a cualquiera de los focos es

$$\sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{(\cos d)^2 + (\operatorname{sen} d)^2} = 1,$$

de donde se deduce que los focos son ± 1 para cualquier valor de $d \neq 0$.

Si $\cos d > 0$, entonces $w_1 > 0$, por lo que el segmento se transformará en la rama derecha de la hipérbola. Si $\cos d < 0$, entonces se obtiene la rama izquierda. Finalmente, si $\cos d = 0$, la imagen del segmento sería el eje imaginario.

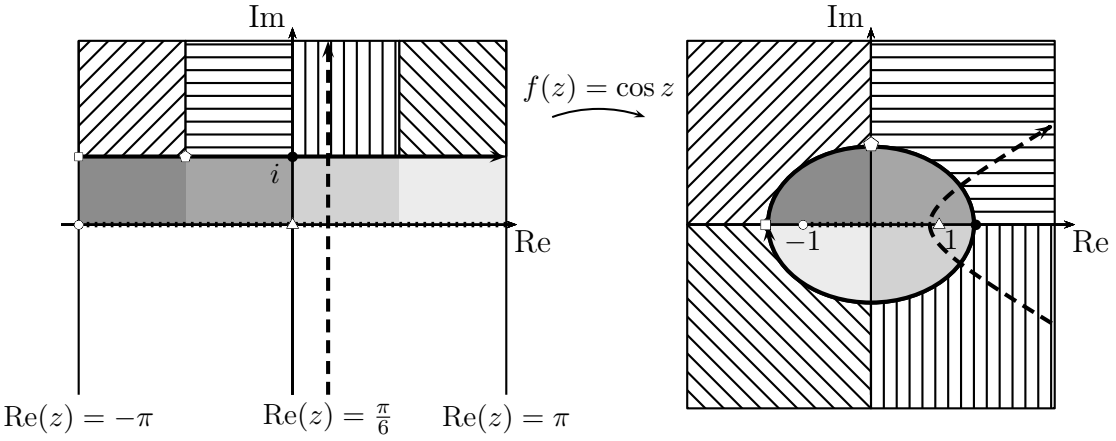


Figura 2.13: Representación gráfica de $f(z) = \cos z$ como una transformación del plano de la banda fundamental, $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$. La elipse corta al eje real en $\cosh(1) \approx 1.5431$ y al imaginario en $\operatorname{senh}(1) \approx 1.1752$.

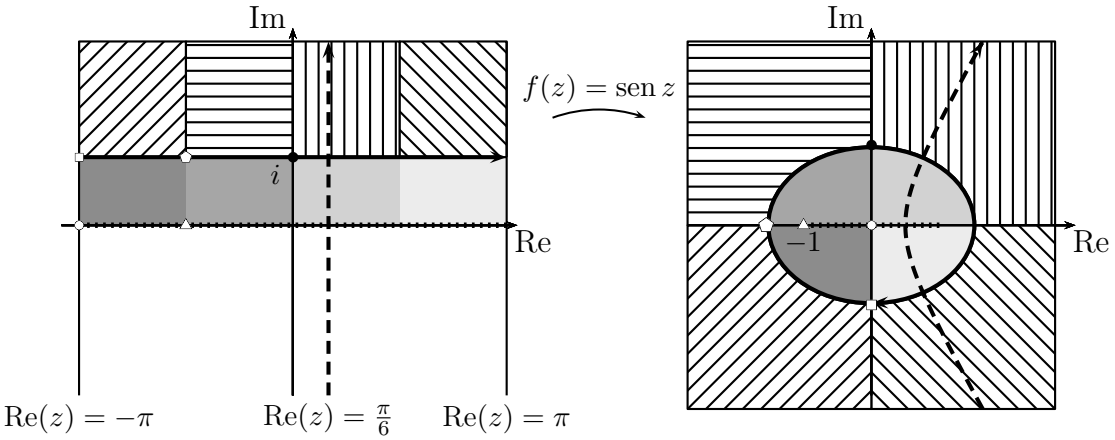


Figura 2.14: Representación gráfica de $f(z) = \operatorname{sen} z$ como una transformación del plano de la banda fundamental, $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$. La elipse corta al eje real en $\cosh(1) \approx 1.5431$ y al imaginario en $\operatorname{senh}(1) \approx 1.1752$.

El coseno y seno complejos también se pueden representar como campos vectoriales y las líneas de flujo asociadas. Las Figuras 2.15 y 2.16 muestran dichas representaciones en la banda $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$. El módulo de los vectores se ha reducido a una quinta parte para facilitar la visualización. Nótese que:

- El módulo de los vectores crece de exponencialmente conforme la parte imaginaria crece en módulo.

- En la recta real el coseno y seno complejos coinciden con los reales. Como el coseno real es positivo entre $-\pi/2$ y $\pi/2$, los vectores del coseno real apuntan a la derecha en dicho intervalo de la recta real. De la misma manera, los vectores apuntan a la izquierda en los intervalos $(-\pi, -\pi/2)$ y $(\pi/2, \pi)$ de la recta real. Como el coseno real alcanza sus máximos valores en módulo en $-\pi$, 0 y π, los vectores sobre la recta real tienen el máximo módulo es dichos puntos. Razonando de la misma manera para el seno, se explica que los vectores sobre la recta real apunten a la izquierda entre $-\pi$ y 0, y a la derecha

- Los únicos vectores nulos se encuentran sobre la recta real donde se anulan el coseno y seno reales. Fíjese que en dichos puntos es donde confluyen todas las líneas de flujo.

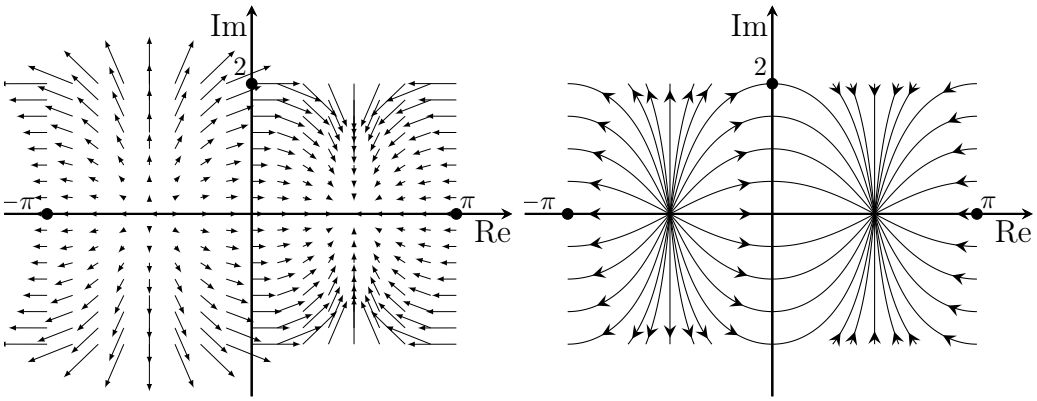


Figura 2.15: Representación gráfica de $f(z) = \cos(z)$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\pi \leq x \leq \pi,\ -2 \leq y \leq 2\}$ como un campo vectorial (arriba) y sus líneas de flujo asociadas (abajo). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

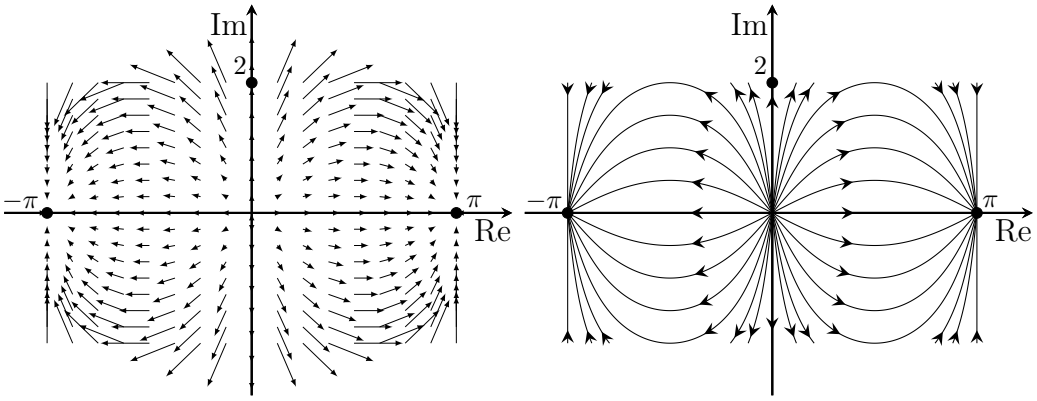


Figura 2.16: Representación gráfica de $f(z) = \text{sen}(z)$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -\pi \leq x \leq \pi,\ -2 \leq y \leq 2\}$ como un campo vectorial (arriba) y sus líneas de flujo asociadas (abajo). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

2.5.3. Funciones trigonométricas hiperbólicas

Definición 2.5.3

$$\blacksquare\ z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \text{Funciones COSENO y SENO HIPERBÓLICOS COMPLEJOS:} \\ \cosh z = \dfrac{e^z + e^{-z}}{2}, \\ \operatorname{senh} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{2} \end{cases}$$

Observación 2.5.9 Nótese que:

- Estas expresiones son idénticas a las del coseno y seno hiperbólicos reales,

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

  con $x \in \mathbb{R}$.

- El resto de funciones trigonométricas hiperbólicas complejas se obtienen, como en las funciones reales, a partir del coseno y el seno hiperbólicos:

  - $\tanh z = \dfrac{\operatorname{senh} z}{\cosh z}$
  - $\coth z = \dfrac{\cosh z}{\operatorname{senh} z}$
  - $\operatorname{sech} z = \dfrac{1}{\cosh z}$
  - $\operatorname{csch} z = \dfrac{1}{\operatorname{senh} z}$

Proposición 2.5.8

$$\blacksquare\ z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow \begin{cases} \blacksquare\ \cosh z = 0 \longleftrightarrow z = i\left(\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right),\ k \in \mathbb{Z} \\ \blacksquare\ \operatorname{senh} z = 0 \longleftrightarrow z = i\,(k\pi),\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Observación 2.5.10

- El coseno hiperbólico complejo se anula si $e^z = -e^{-z}$. Denotando $z = x + iy$ se tiene,

$$\begin{aligned} e^z = -e^{-z} &\longleftrightarrow e^{x+iy} = -e^{-x-iy} \\ &\longleftrightarrow e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) = -e^{-x}(\cos(-y) + i \operatorname{sen}(-y)) \\ &\longleftrightarrow e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) = e^{-x}(-\cos y + i \operatorname{sen} y). \end{aligned}$$

  Como el módulo de las dos expresiones tiene que ser igual y las partes trigonométricas tienen módulo 1, se tiene que

$$e^x = e^{-x} \longleftrightarrow x = 0.$$

  Lo que implica que $\cosh z$ solo se anula en números complejos sin parte real, es decir, en números imaginarios puros.

  Por otro lado, si $x = 0$ se tiene que cumplir

$$\begin{aligned} \cos y + i \operatorname{sen} y = -\cos y + i \operatorname{sen} y &\longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos y = -\cos y \\ \operatorname{sen} y = \operatorname{sen} y \end{array} \right\} \longleftrightarrow \\ &\longleftrightarrow \left\{ y = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}. \right. \end{aligned}$$

  Por tanto

$$\cosh z = 0 \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Re}(z) = 0, \\ \\ \operatorname{Im}(z) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}. \end{array} \right.$$

- El seno hiperbólico complejo se anula si $e^z = e^{-z}$, de donde

$$\begin{aligned} e^z = e^{-z} &\longleftrightarrow e^{x+iy} = e^{-x-iy} \\ &\longleftrightarrow e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) = e^{-x}(\cos(-y) + i \operatorname{sen}(-y)) \\ &\longleftrightarrow e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) = e^{-x}(\cos y - i \operatorname{sen} y). \end{aligned}$$

  Como el módulo de las dos expresiones tiene que ser igual y las partes trigonométricas tienen módulo 1, se tiene que

$$e^x = e^{-x} \longleftrightarrow x = 0.$$

  Lo que implica que $\operatorname{senh} z$ solo se anula en números complejos sin parte real, es decir, en números imaginarios puros.

Por otro lado, si $x = 0$ se tiene que cumplir

$$\cos y + i \operatorname{sen} y = \cos y - i \operatorname{sen} y \iff \left\{ \begin{array}{l} \cos y = \cos y \\ \operatorname{sen} y = -\operatorname{sen} y \end{array} \right\} \iff$$

$$\iff \{y = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto

$$\operatorname{senh} z = 0 \iff \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Re}(z) = 0, \\ \\ \operatorname{Im}(z) = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}. \end{array} \right.$$

Nótese que $\cosh z$ no se anula en ningún punto real, mientras que $\operatorname{senh} z$ lo hace en el punto real $z = 0$. Esto tiene sentido porque el $\cosh x$ real no se anula nunca y el $\operatorname{senh} x$ real lo hace en $x = 0$.

Proposición 2.5.9

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ z \in \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \blacksquare\ \text{Si } z = \operatorname{Re}(z), \text{ el coseno y el seno hiperbólicos complejos coinciden con los reales} \\ \\ \blacksquare\ \cosh z \text{ y } \operatorname{senh} z \text{ son enteras} \\ \\ \blacksquare\ (\cosh z)' = \operatorname{senh} z \\ \quad (\operatorname{senh} z)' = \cosh z \end{array} \right.$$

Observación 2.5.11 Las fórmulas generales para las funciones trigonométricas hiperbólicas reales se cumplen también para las complejas. Así pues, se tiene que

$$\cosh^2 z - \operatorname{senh}^2 z = 1,$$

o que

$$\begin{aligned} \cosh(z_1 \pm z_2) &= \cosh z_1 \cosh z_2 \pm \operatorname{senh} z_1 \operatorname{senh} z_2, \\ \operatorname{senh}(z_1 \pm z_2) &= \operatorname{senh} z_1 \cosh z_2 \pm \operatorname{senh} z_2 \cosh z_1. \end{aligned}$$

Proposición 2.5.10

$$\blacksquare\ z = x + iy \in \mathbb{C}\} \longrightarrow \begin{cases} \blacksquare\ \cosh iz = \cos z, \\ \quad \operatorname{senh} iz = i \operatorname{sen} z, \\ \quad \cos iz = \cosh z, \\ \quad \operatorname{sen} iz = i \operatorname{senh} z \\ \blacksquare\ \cosh z = \cos y \cosh x + i \operatorname{sen} y \operatorname{senh} x, \\ \quad \operatorname{senh} z = \cos y \operatorname{senh} x + i \operatorname{sen} y \cosh x \\ \blacksquare\ |\cosh z|^2 = \cos^2 y + \operatorname{senh}^2 x, \\ \quad |\operatorname{senh} z|^2 = \operatorname{sen}^2 y + \operatorname{senh}^2 x \\ \blacksquare\ \cosh z = \cosh(z + i2\pi k),\ \forall k \in \mathbb{Z}, \\ \quad \operatorname{senh} z = \operatorname{senh}(z + i2\pi k),\ \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Observación 2.5.12 Nótese que:

- Los cosenos y senos hiperbólicos que dependen de x o y en la proposición son funciones reales, cuya definición aparece en la Observación 2.5.9.
- Como el seno hiperbólico real no está acotado, se tiene que el coseno y el seno complejos tampoco lo están.

Observación 2.5.13 Representación gráfica.- Del cuarto punto de la Proposición 2.5.10 se tiene que el coseno y el seno hiperbólicos complejos son funciones periódicas de periodo $i2\pi$. Esto es lógico puesto que estas funciones están definidas a partir de e^z y e^{-z}, las cuales son periódicas con dicho mismo periodo. Así pues, tanto el coseno como el seno hiperbólicos complejos toman todos sus valores posibles en cualquier banda horizontal de altura 2π.

Para la representación gráfica como transformaciones del plano hay que tener en cuenta el primer punto de la Proposición 2.5.10. Si $z = \rho_\theta$, se observa que $iz = 1_{\pi/2}\, \rho_\theta = \rho_{\theta+\pi/2}$, de donde se tiene que iz es el resultado de girar z un cuarto de vuelta en sentido antihorario.

Por tanto, como $\cosh z = \cos iz$, la transformación de un segmento horizontal (o vertical) por cosh es equivalente a girar el segmento un cuarto de vuelta en sentido antihorario y transformar el resultante segmento vertical (u horizontal) con cos. Por tanto, el cosh transforma los segmentos horizontales en hipérbolas horizontales, y los segmentos verticales, en elipses, tal y como se muestra en la Figura 2.17.

Análogamente, como $\operatorname{senh} z = -i \operatorname{sen} iz$, la transformación de un segmento horizontal (o vertical) por senh es equivalente a girar el segmento un cuarto

de vuelta en sentido antihorario, transformar el resultante segmento vertical (u horizontal) con sen y multiplicar el resultado por $-i$, que equivale a girar el resultado un cuarto de vuelta en sentido horario. Por tanto, el senh transforma los segmentos horizontales en hipérbolas verticales, y los segmentos verticales, en elipses, tal y como se muestra en la Figura 2.18.

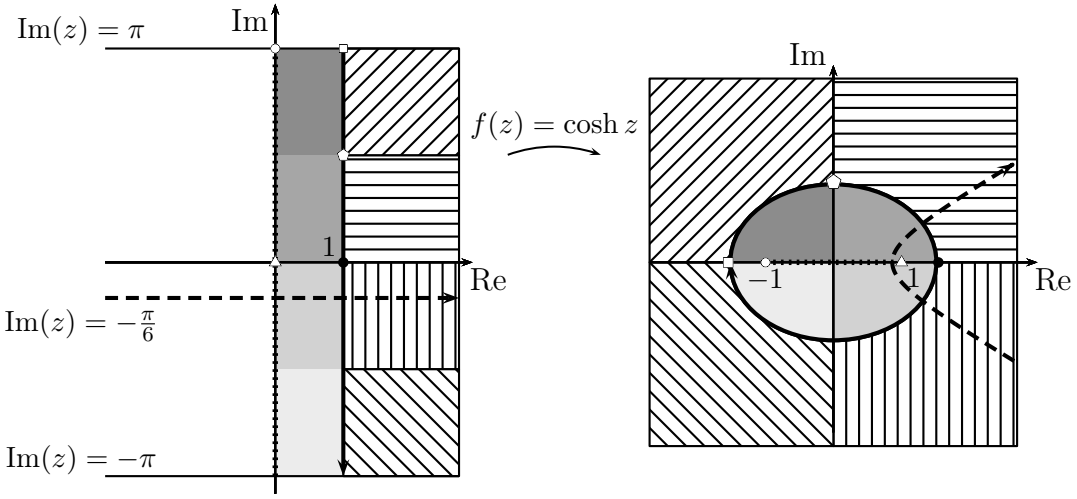


Figura 2.17: Representación gráfica de $f(z) = \cosh z$ como una transformación del plano de la banda, $-\pi \leq \mathrm{Im}(z) \leq \pi$. La elipse corta al eje real en $\cosh(1) \approx 1.5431$ y al imaginario en $\mathrm{senh}(1) \approx 1.1752$.

El coseno y seno hiperbólicos complejos también se pueden representar como campos vectoriales y las líneas de flujo asociadas. Las Figuras 2.19 y 2.20 muestran dichas representaciones en la banda $\pi \leq \mathrm{Im}(z) \leq \pi$. El módulo de los vectores se ha reducido a una quinta parte para facilitar la visualización. Nótese que:

- El módulo de los vectores crece conforme la parte real crece en módulo.
- En la recta real el cosh y senh complejos coinciden con los reales. Como el cosh real es siempre positivo, los vectores del cosh apuntan a la derecha en toda la recta real. Como el cosh real alcanza su mínimo valor en módulo en 0, los vectores sobre la recta real tienen el mínimo módulo en 0. Por otro lado, como el senh real es positivo (negativo) para valores positivos (negativos), los vectores del senh complejo apuntan a la derecha (izquierda) en la parte positiva (negativa) de la recta real
- Los únicos vectores nulos se encuentran sobre la recta imaginaria, donde se anulan el cosh y senh complejos (Observación 2.5.9). Fíjese que los ceros del cosh complejo se encuentran en el centro de las líneas de flujo,

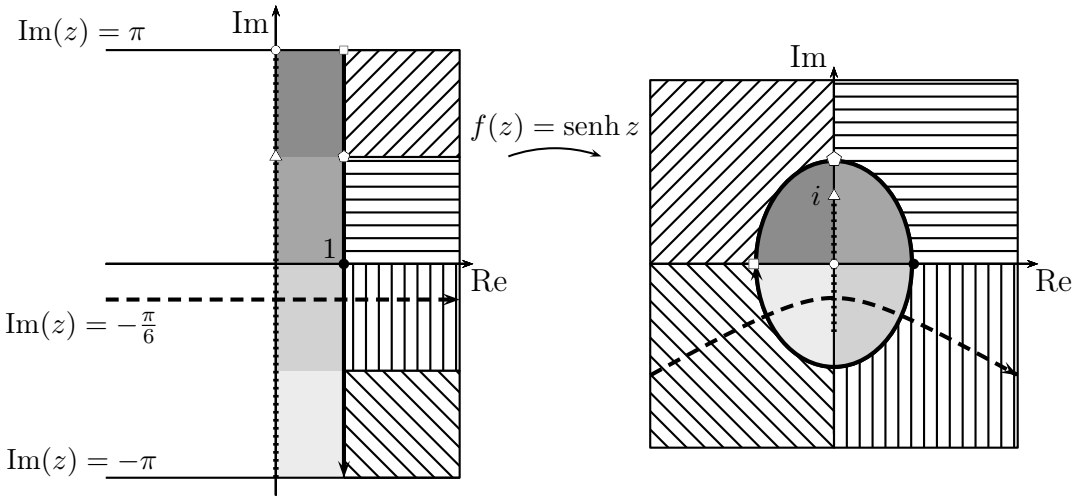


Figura 2.18: Representación gráfica de $f(z) = \operatorname{senh} z$ como una transformación del plano de la banda, $-\pi \leq \operatorname{Im}(z) \leq \pi$. La elipse corta al eje real en $\operatorname{senh}(1) \approx 1.1752$ y al imaginario en $\cosh(1) \approx 1.5431$.

mientras que los ceros del senh complejo están donde confluyen las líneas de flujo.

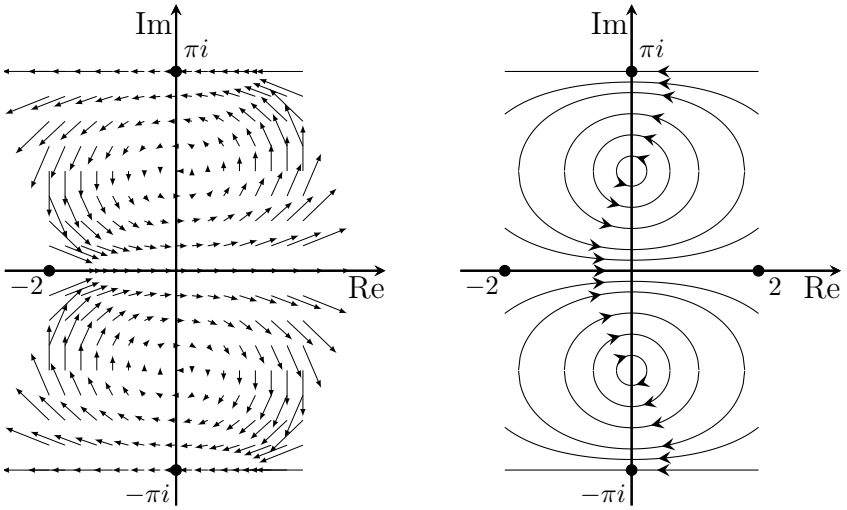


Figura 2.19: Representación gráfica de $f(z) = \cosh(z)$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / -2 \leq x \leq 2,\ -\pi \leq y \leq \pi\}$ como un campo vectorial (izquierda) y sus líneas de flujo asociadas (derecha). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

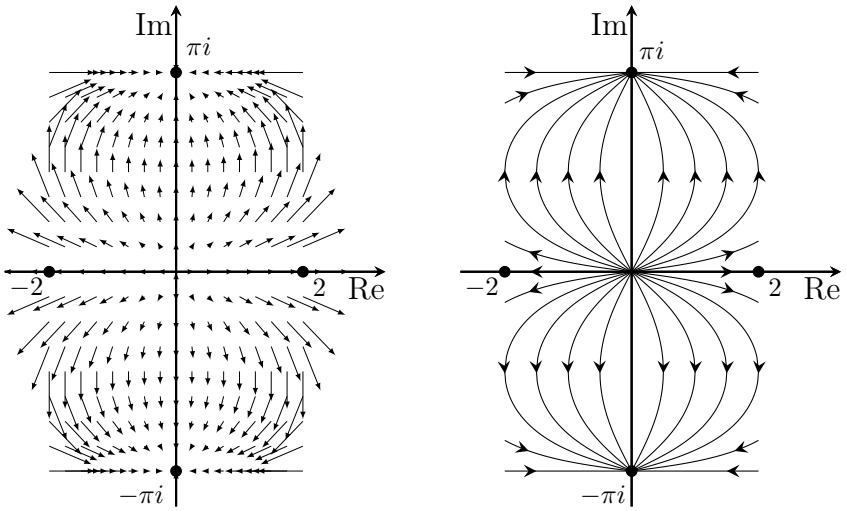


Figura 2.20: Representación gráfica de $f(z) = \operatorname{senh}(z)$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / -2 \leq x \leq 2,\ -\pi \leq y \leq \pi\}$ como un campo vectorial (izquierda) y sus líneas de flujo asociadas (derecha). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

2.5.4. Logaritmo y potencia

Definición 2.5.4

- $z, w \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, $z = \rho_\theta$ $\Big\} \longrightarrow \begin{cases} w \text{ es un LOGARITMO COMPLEJO de } z \text{ si } e^w = z, \\ \text{y se denota } w \in \log z \end{cases}$

Observación 2.5.14 Por tanto, $\log z$ es el número complejo al que hay que elevar e, es decir, el número donde hay que evaluar la exponencial compleja, para obtener z. Ahora bien, como la exponencial es una función periódica de periodo $i2\pi$, el logaritmo complejo no puede tomar un único valor, ya que si $w \in \log z$,

$$z = e^w = e^{w+i2\pi k},$$

con $k \in \mathbb{Z}$, y por tanto $w + i2\pi k$ también es un logaritmo complejo de z. Así pues, $\log z$ no es una función, sino un conjunto con infinitos valores.

Veamos cómo calcular $\log z$. Si $\theta \in \arg(z)$, podemos escribir

$$z = |z|_\theta = |z|(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta).$$

Por otro lado,

$$e^w = e^{\mathrm{Re}(w)} \left[\cos\left(\mathrm{Im}(w)\right) + i \operatorname{sen}\left(\mathrm{Im}(w)\right)\right].$$

Igualando z y e^w se deduce que,

$$\left.\begin{array}{l} |z| = e^{\mathrm{Re}(w)} \\ \theta = \mathrm{Im}(w) \end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \mathrm{Re}(w) = \ln|z| \\ \mathrm{Im}(w) \in \arg(z) \end{array}\right.$$

Y de aquí se deduce la siguiente proposición.

Proposición 2.5.11

- $z, w \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$
- $\theta \in \arg(z)$

$\Big\} \longrightarrow \{\log z = \ln\left(|z|\right) + i\,(\theta + 2\pi k),\ k \in \mathbb{Z}$

Observación 2.5.15 Nótese que $\rho \in \mathbb{R}$, $\rho > 0$ y que $\ln(\rho)$ es el logaritmo neperiano real.

Definición 2.5.5

- $z, w \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ $\Big\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Llamaremos LOGARITMO PRINCIPAL de } z \text{ o RAMA PRINCIPAL del logaritmo de } z \text{ a la función} \\ \qquad \mathrm{Log}\, z = \ln\left(|z|\right) + i\,\mathrm{Arg}(z) \end{cases}$

Observación 2.5.16 Como ya se ha comentado, el $\log(z)$ no es una función, sino un conjunto. Sin embargo, el $\mathrm{Log}(z)$ sí que es una función porque a cada z le asigna un único valor. Nótese la diferente notación de los dos logaritmos. Además,

$$\log(z) = \{\mathrm{Log}(z) + i\,2\pi k / \, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ejemplo 2.5.2 Calcule el logaritmo y el logaritmo principal complejo de $z = 2 - 2i$.

RESOLUCIÓN

Calculemos el módulo y el argumento principal de z,

$$\left.\begin{array}{l} |z| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \\ \\ \cos\theta = \dfrac{2}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \\ \\ \mathrm{sen}\,\theta = \dfrac{-2}{2\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \end{array}\right\} \longrightarrow \mathrm{Arg}\ z = -\frac{\pi}{4} \left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \ z = \left(2\sqrt{2}\right)_{-\pi/4}.$$

Por tanto, el logaritmo principal es

$$\mathrm{Log}\,(2-2i) = \ln\left(2\sqrt{2}\right) + i\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{2}\ln(2) - i\,\frac{\pi}{4},$$

y el logaritmo complejo,

$$\log(2-2i) = \mathrm{Log}\,(2-2i) + i\,2\pi k = \frac{3}{2}\ln(2) + i\,\left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right),$$

$k \in \mathbb{Z}$.

Proposición 2.5.12

- $z \in \mathbb{C}\ \} \longrightarrow$
  - Si $z = \mathrm{Re}(z) > 0$, $\mathrm{Log}\,z$ coincide con el logaritmo natural real
  - $\mathrm{Log}\,z$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \, \mathrm{Im}(z) = 0,\ \mathrm{Re}(z) \leq 0\}$
  - $(\mathrm{Log}\,z)' = \dfrac{1}{z}$

Observación 2.5.17 Nótese que:

- $\operatorname{Log} z$ no es analítica en $z = 0$ porque no está definida en dicho punto, ya que el logaritmo real no lo está. Y no es analítica en $\{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0, \operatorname{Re}(z) < 0\}$, porque no es continua. Sea $z_0 = x_0$ un elemento de dicho conjunto. Si $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$, se tiene que $\pi/2 < \operatorname{Arg}(x_0 + iy) < \pi$ y $-\pi < \operatorname{Arg}(x_0 - iy) < -\pi/2$. Si nos acercamos a x_0 por la parte superior e inferior de la recta $z = x_0$,

$$\begin{aligned} \lim_{y \to 0^+} \operatorname{Log}(x_0 + iy) &= \lim_{y \to 0^+} [\ln(|x_0 + iy|) + i \operatorname{Arg}(x_0 + iy)] = \\ &= \ln(|x_0|) + i\,\pi, \\ \lim_{y \to 0^-} \operatorname{Log}(x_0 - iy) &= \lim_{y \to 0^-} [\ln(|x_0 - iy|) + i \operatorname{Arg}(x_0 - iy)] = \\ &= \ln(|x_0|) - i\,\pi, \end{aligned}$$

  los límites no coinciden, por lo que la función no es continua y por tanto no puede ser diferenciable. Esta falta de continuidad se observa en la Figura 2.22 (izquierda), ya que en el semieje real negativo no hay una transición continua de los vectores del segundo y tercer cuadrante.

- Las propiedades habituales del logaritmo natural real se cumplen también para el logaritmo complejo, como por ejemplo,

$$\log(zw) = \log(z) + \log(w),$$

$$\log\left(\frac{z}{w}\right) = \log(z) - \log(w).$$

  No obstante, como el logaritmo complejo representa un conjunto de puntos, estas igualdades son igualdades entre conjuntos, por lo que las relaciones deben interpretarse en el sentido de que cada elemento de uno de los conjuntos a un lado de la igualdad también es elemento del conjunto al otro lado de la igualdad.

  Sin embargo, debemos ser cuidadosos con estas propiedades al trabajar con el logaritmo principal, ya que no siempre se cumplen. Por ejemplo,

$$\operatorname{Log}(-i) \neq \operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log} i,$$

  ya que

$$\begin{aligned} \operatorname{Log}(-i) &= -\frac{\pi}{2}\, i, \\ \operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log} i &= \pi\, i + \frac{\pi}{2}\, i = \frac{3\pi}{2}\, i. \end{aligned}$$

Para que se cumpla la propiedad hay reformularla de la siguiente manera:

$$\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log}(z) + \operatorname{Log}(w) + i\,2\pi N_+,$$

donde

$$N_+ = \begin{cases} -1, & \text{si } \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) > \pi, \\ 0, & \text{si } -\pi < \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) \leq \pi, \\ 1, & \text{si } \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) \leq -\pi. \end{cases}$$

Análogamente,

$$\operatorname{Log}\left(\frac{z}{w}\right) = \operatorname{Log}(z) - \operatorname{Log}(w) + i\,2\pi N_-,$$

donde

$$N_- = \begin{cases} -1, & \text{si } \operatorname{Arg}(z) - \operatorname{Arg}(w) > \pi, \\ 0, & \text{si } -\pi < \operatorname{Arg}(z) - \operatorname{Arg}(w) \leq \pi, \\ 1, & \text{si } \operatorname{Arg}(z) - \operatorname{Arg}(w) \leq -\pi. \end{cases}$$

Observación 2.5.18 Representación gráfica. Por definición, el $\operatorname{Log} z$ es la función inversa de la exponencial compleja restringida a la banda fundamental $\pi < \operatorname{Im}(z) \leq \pi$. Por la Observación sabemos que la exponencial compleja transforma la banda fundamental en $\mathbb{C} \setminus 0$. Por tanto, podemos deducir que $\operatorname{Log} z$ transformará $\mathbb{C} \setminus 0$ en la banda fundamental, tal y como se observa en la Figura 2.21. Obviamente, las transformaciones son las contrarias a las de la exponencial, por lo que $\operatorname{Log} z$ transforma el entorno reducido $B^*(0,1)$ en el semiplano de puntos con parte real negativa, las circunferencias o arcos de circunferencia centradas en el origen en segmentos verticales, y los segmentos radiales en segmentos horizontales. Nótese que si extendemos la espiral con respecto a la Figura 2.9, la imagen por $\operatorname{Log}(z)$ son dos segmentos en lugar de uno (Figura 2.21). Esto es así porque $\operatorname{Log}(z)$ no es continua en el semieje real negativo (ver primer punto de la Observación 2.5.17).

Por otro lado, la Figura 2.22 muestra la representación de $\operatorname{Log} z$ como campo vectorial y las líneas de flujo asociadas. El módulo de los vectores se ha reducido a una quinta parte para facilitar la visualización. Nótese que:

- El único vector nulo se encuentra en $z = 1$ ya que $\log(1) = 0$ y su argumento principal es 0.
- El $\operatorname{Log}(z)$ no está definido en $z = 0$ y en el semieje real positivo coincide con el logaritmo real
- Como $\log(\rho)$ es negativo si $\rho \in (0,1)$ y positivo si $\rho > 1$, los vectores contenidos en $B^*(0,1)$ apuntan a la izquierda, mientras que los que están en $|z| > 1$ apuntan a la derecha.

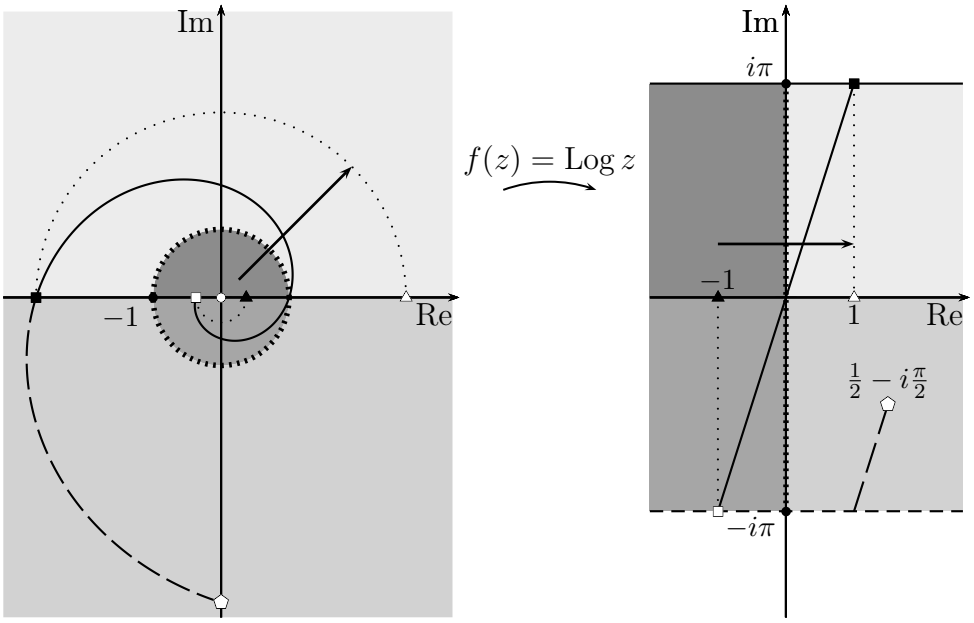


Figura 2.21: Representación gráfica de $f(z) = \operatorname{Log} z$ como una transformación del plano. El origen no pertenece al dominion de $\operatorname{Log} z$.

- Como $\operatorname{Arg}(z)$ no es una función continua en el semieje real negativo (motivo por el que $\operatorname{Log} z$ tampoco es continua ahí), toma valores positivos en el semiplano superior y negativos en el inferior, lo que obliga a que los vectores apunten hacia arriba en el semiplano superior y hacia abajo en el inferior.

Definición 2.5.6

- $z, w \in \mathbb{C},\ z \neq 0\ \} \longrightarrow \{ z^w = e^{w \log z}$

Llamamos VALOR PRINCIPAL de z^w a $e^{w \operatorname{Log} z}$.

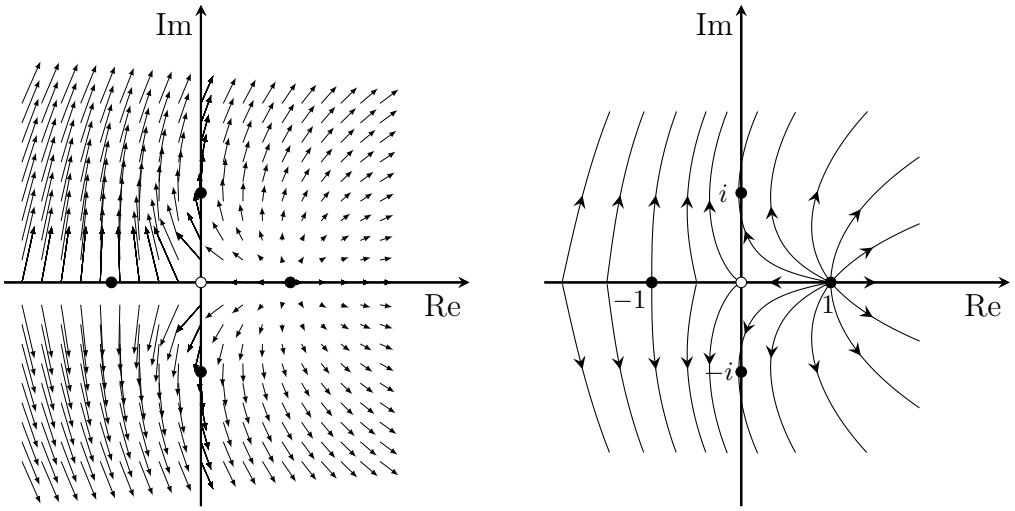


Figura 2.22: Representación gráfica de $f(z) = \text{Log}(z)$ en la región $\{z = x + iy \in \mathbb{C} / \ -2 \leq x \leq 2, \ -2 \leq y \leq 2\}$ como un campo vectorial (izquierda) y sus líneas de flujo asociadas (derecha). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte. La función no está definida en el origen (punto blanco).

Observación 2.5.19 En general, el valor de z^w no es único, ya que depende del logaritmo complejo y este tampoco tiene un valor único. Por contra, el valor principal de z^w sí que es único porque depende del logaritmo principal, el cual tiene un valor único.

Ejemplo 2.5.3 Calcule $(2-2i)^{-i}$ y su valor principal.

Resolución

Por definición,

$$(2-2i)^{-i} = e^{-i\log(2-2i)}.$$

Del Ejemplo 2.5.2 sabemos que

$$\log(2-2i) = \frac{3}{2}\ln(2) + i\left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right),$$

$k \in \mathbb{Z}$. De donde,

$$-i\log(2-2i) = -i\left[\frac{3}{2}\ln(2) + i\left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right)\right] = -i\frac{3}{2}\ln(2) - \frac{\pi}{4} + 2\pi k,$$

y por tanto,

$$\begin{aligned}(2-2i)^{-i} &= e^{-i\log(2-2i)} = e^{-i\frac{3}{2}\ln(2)-\frac{\pi}{4}+2\pi k} = \\ &= e^{-\frac{\pi}{4}+2\pi k}\left[\cos\left(-\frac{3}{2}\ln 2\right)+i\,\mathrm{sen}\left(-\frac{3}{2}\ln 2\right)\right] = \\ &= e^{-\frac{\pi}{4}+2\pi k}\left[\cos\left(\frac{3}{2}\ln 2\right)-i\,\mathrm{sen}\left(\frac{3}{2}\ln 2\right)\right]\end{aligned}$$

El valor principal de la potencia se obtiene reemplazando $\log(2-2i)$ por el logaritmo principal, para lo que basta tomar el valor $k=0$. De esta forma,

$$\begin{aligned}\text{Valor principal de } (2-2i)^{-i} &= e^{-i\,\mathrm{Log}(2-2i)} = \\ &= e^{-\frac{\pi}{4}}\left[\cos\left(\frac{3}{2}\ln 2\right)-i\,\mathrm{sen}\left(\frac{3}{2}\ln 2\right)\right].\end{aligned}$$

2.6. Ejercicios

2.6.1. Enunciados

1. Compruebe mediante las ecuaciones de Cauchy-Riemann si las siguientes funciones son analíticas, calculando sus derivadas en caso afirmativo:

   a) $f(z)=z^4$
   b) $f(z)=e^z$
   c) $f(z)=\dfrac{1}{z-1}$
   d) $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^2}$
   e) $f(z)=\mathrm{Re}(z)$
   f) $f(z)=|z|$
   g) $f(z)=\mathrm{Arg}\ z$
   h) $f(z)=\dfrac{1}{\bar{z}}$

2. Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que:

   a) $\mathrm{Re}(f(z))=x^2-y^2$
   b) $\mathrm{Im}(f(z))=x^2-y^2$
   c) $\mathrm{Re}(f(z))=-2xy$
   d) $\mathrm{Im}(f(z))=2xy$
   e) $\mathrm{Re}(f(z))=e^x\cos y$
   f) $\mathrm{Im}(f(z))=e^x\cos y$
   g) $\mathrm{Re}(f(z))=x\,e^x\cos y-y\,e^x\,\mathrm{sen}\,y$
   h) $\mathrm{Im}(f(z))=x\,e^x\cos y-y\,e^x\,\mathrm{sen}\,y$

3. Calcule e^z en forma binómica cuando z toma los siguientes valores:

   a) 2
   b) πi
   c) $2 + \pi i$
   d) $2 + 3\pi i$
   e) $\pi + 2i$
   f) $-3 + \pi i/4$
   g) $-3 + \pi i/3$
   h) $-3 + \pi i/2$

4. Utilizando la fórmula de Euler, $e^{i\alpha} = \cos\alpha + i \operatorname{sen}\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, pruebe las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \\ \operatorname{sen}\alpha &= \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \end{aligned}$$

5. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Utilizando el resultado del ejercicio anterior compruebe las siguientes identidades trigonométricas

   a) $\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha = 1$
   b) $\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}\alpha$
   c) $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
   d) $\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
   e) $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

6. Utilizando la fórmula de Moivre calcule las siguientes expresiones en función de $\operatorname{sen}\alpha$ y $\cos\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

   a) $\operatorname{sen} 3\alpha$
   b) $\cos 5\alpha$

7. Calcule los siguientes logaritmos y logaritmos principales complejos:

   a) $\log(1)$, $\operatorname{Log}(1)$
   b) $\log(-1)$, $\operatorname{Log}(-1)$
   c) $\log(4)$, $\operatorname{Log}(4)$
   d) $\log(i)$, $\operatorname{Log}(i)$
   e) $\log(3+3i)$, $\operatorname{Log}(3+3i)$
   f) $\log(-1+i\sqrt{3})$, $\operatorname{Log}(-1+i\sqrt{3})$
   g) $\log(-\sqrt{3}-i)$, $\operatorname{Log}(-\sqrt{3}-i)$
   h) $2i\log\left(\frac{1-i}{1+i}\right)$, $2i\operatorname{Log}\left(\frac{1-i}{1+i}\right)$

8. Calcule las siguientes potencias y sus valores principales

a) i^{π}
b) $i^{-\pi}$
c) $(-i)^{\pi}$
d) π^{i}
e) i^{i}
f) $i^{\operatorname{Log} i}$
g) $(1+i)^{2-i}$
h) $(2-2i)^{i\sqrt{2}}$

2.6.2. Soluciones

1. a) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x^4 - 6\,x^2\,y^2 + y^4, \\ v(x,y) &= 4\,x\,y\,\left(x^2 - y^2\right), \end{aligned}$$

cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su dominio $\mathbb{C}$, por lo que la función es analítica y

$$f'(z) = 4\,z^3 = 4\,x\,\left(x^2 - 3\,y^2\right) + i\left(12\,x^2\,y - 4\,y^3\right).$$

b) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \mathrm{e}^x\,\cos y, \\ v(x,y) &= \mathrm{e}^x\,\operatorname{sen} y, \end{aligned}$$

cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su dominio $\mathbb{C}$, por lo que la función es analítica y

$$f'(z) = \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x\,\cos y + i\,\mathrm{e}^x\,\operatorname{sen} y.$$

c) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2}, \\ v(x,y) &= -\frac{y}{(x-1)^2 + y^2}, \end{aligned}$$

cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su dominio $\mathbb{C}\setminus\{1\}$, por lo que la función es analítica y

$$f'(z) = -\frac{1}{(z-1)^2} = \frac{-(x-1)^2 + y^2}{\left((x-1)^2 + y^2\right)^2} + i\,\frac{y\,(2\,x-2)}{\left((x-1)^2 + y^2\right)^2}.$$

d) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \frac{(x-1)^2-y^2}{\left((x-1)^2+y^2\right)^2}, \\ v(x,y) &= -\frac{2\,y\;(x-1)}{\left((x-1)^2+y^2\right)^2}, \end{aligned}$$

cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su dominio $\mathbb{C}\setminus\{1\}$, por lo que la función es analítica y

$$\begin{aligned} f'(z) &= -\frac{2}{(z-1)^3} = \\ &= \frac{2\;(x-1)\;(-x^2+2\,x+3\,y^2-1)}{\left((x-1)^2+y^2\right)^3} - i\,\frac{2\,y\;(-3\,x^2+6\,x+y^2-3)}{\left((x-1)^2+y^2\right)^3}. \end{aligned}$$

e) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x, \\ v(x,y) &= 0, \end{aligned}$$

no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún punto del dominio $\mathbb{C}$, por lo que la función no es analítica.

f) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \sqrt{x^2+y^2}, \\ v(x,y) &= 0, \end{aligned}$$

no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún punto del dominio de sus derivadas parciales, $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, por lo que la función no es analítica.

g) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x>0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0,\ y>0 \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\ y<0 \\ -\pi+\arctan\dfrac{y}{x}, & x<0,\ y<0 \\ \pi+\arctan\dfrac{y}{x}, & x<0,\ y>0 \\ \pi, & x<0,\ y=0 \end{cases} \\ v(x,y) &= 0, \end{aligned}$$

no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún punto del dominio, $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, por lo que la función no es analítica. '

h) Las funciones

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \frac{x}{x^2+y^2}, \\ v(x,y) &= \frac{y}{x^2+y^2}, \end{aligned}$$

no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún punto del dominio, $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, por lo que la función no es analítica.

2. a) $f(z) = x^2 - y^2 + i\,(2\,x\,y + C) = z^2 + i\,C$

b) $f(z) = (-2\,x\,y + C) + i\left(x^2 - y^2\right) = i\,z^2 + C$

c) $f(z) = -2\,x\,y + i\left(x^2 - y^2 + C\right) = i\,z^2 + i\,C$

d) $f(z) = \left(x^2 - y^2 + C\right) + i2\,x\,y = z^2 + C$

e) $f(z) = e^x\,\cos y + i\,(e^x\,\operatorname{sen} y + C) = e^z + i\,C$

f) $f(z) = (C - e^x\,\operatorname{sen} y) + i\,e^x\,\cos y = i\,e^z\, + C$

g) $f(z) = x\,e^x \cos y - y\,e^x \operatorname{sen} y + i\,(e^x\,(y\,\cos y + x\,\operatorname{sen} y) + C) = x\,e^x\,(\cos y + i \operatorname{sen} y) + i\,y\,e^x\,(\cos y + i \operatorname{sen} y) + iC = (x + i\,y)\,e^x\,(\cos y + i \operatorname{sen} y) + iC = z\,e^z + i\,C$

h) $f(z) = (C - e^x\,(y\,\cos y + x\,\operatorname{sen} y)) + i\,(x\,e^x\,\cos y - y\,e^x\,\operatorname{sen} y) = i\,z\,e^z + C$

3. a) e^2
   b) -1
   c) $-e^2$
   d) $-e^2$
   e) $e^{\pi}\,(\cos 2 + i\,\operatorname{sen} 2)$
   f) $e^{-3}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
   g) $e^{-3}\left(\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
   h) $i\,e^{-3}$

6. a) $\operatorname{sen} 3\alpha = 3\cos^2\alpha\,\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}^3\alpha$
   b) $\cos 5\alpha = \cos^5\alpha - 10\cos^3\alpha\,\operatorname{sen}^2\alpha + 5\cos\alpha\,\operatorname{sen}^4\alpha$

7. a) $\log(1) = i\,(0 + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(1) = 0$
   b) $\log(-1) = i\,(\pi + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(-1) = i\pi$
   c) $\log(4) = \ln 4 + i\,(0 + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(4) = \ln 4$
   d) $\log(i) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(i) = i\,\frac{\pi}{2}$
   e) $\log(3+3i) = \ln\left(3\sqrt{2}\right) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(3+3i) = \ln\left(3\sqrt{2}\right) + i\,\frac{\pi}{4}$
   f) $\log(-1+i\sqrt{3}) = \ln 2 + i\left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(-1+i\sqrt{3}) = \ln 2 + i\,\frac{2\pi}{3}$
   g) $\log(-\sqrt{3}-i) = \ln 2 + i\left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $\operatorname{Log}(-\sqrt{3}-i) = \ln 2 - i\,\frac{5\pi}{6}$
   h) $2i\,\log\left(\frac{1-i}{1+i}\right) = \pi - 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$,
   $2i\,\operatorname{Log}\left(\frac{1-i}{1+i}\right) = \pi$

8. a) $e^{i\,\pi^2\left(\frac{1}{2}+2k\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{i\,\pi^2/2}$
   b) $e^{-i\,\pi^2\left(\frac{1}{2}+2k\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{-i\,\pi^2/2}$
   c) $e^{i\,\pi^2\left(\frac{3}{2}+2k\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{-i\,\pi^2/2}$
   d) $e^{-2\pi k + i\,\ln\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{i\,\ln\pi}$
   e) $e^{-(\pi/2+2\pi k)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{-\pi/2}$
   f) $e^{-\pi^2\left(k+\frac{1}{4}\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{-\pi^2/4}$
   g) $e^{\left(\frac{\pi}{4}+2\pi k+\ln 2\right)+i\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln 2\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{\left(\frac{\pi}{4}+\ln 2\right)+i\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln 2\right)}$
   h) $e^{-\left(\frac{7\pi\sqrt{2}}{4}+2\pi k\sqrt{2}\right)+i\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\ln 2\right)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Valor principal: $e^{\frac{\pi\sqrt{2}}{4}+i\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\ln 2\right)}$